UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

Facultad de Ciencia y Tecnología — Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Bases de Datos Avanzadas (4º año)

Trabajo Práctico Nº 2
Bases de Datos Geográficas

Riesgo Hídrico y Accesibilidad Sanitaria en Entre Ríos

Departamento de referencia: **La Paz**

Localidad de referencia: **La Paz**

Docentes: Lic. Sebastián Trossero — Ing. Jorge Schmukler

Integrantes: Mariano Gervasoni

Fecha: 24/10/2026

Índice

1. Introducción y área de estudio
2. Fuentes, herramientas y sistema de referencia
3. Construcción de la base de datos espacial (punto 6)
4. Hidrografía y características del departamento (punto 7)
5. Rutas y accesibilidad sanitaria (punto 8)
6. Gestión del riesgo hídrico (punto 9)
7. Funciones y automatización mediante SQL (punto 10)
8. Calles, OpenStreetMap y Argenmap (punto 11)
9. Información del INTA y uso del suelo (punto 12)
10. Consulta agregada: escenario de crecida (punto 13)
11. Problema: ubicación de un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (punto 14)
12. Conclusiones y limitaciones
13. Anexo: entregables y reproducción

1. Introducción y área de estudio

En este trabajo construimos una base de datos espacial en PostgreSQL/PostGIS para analizar la relación entre la red hídrica, la red vial, las localidades y los establecimientos de salud del departamento **La Paz**, en el noroeste de Entre Ríos. Algunos análisis se extienden a toda la provincia para poder comparar.

Con **6.643 km²** según el IGN, La Paz es el segundo departamento más extenso de la provincia, después de Gualeguaychú. Limita al oeste con el río Paraná (y la provincia de Santa Fe), al norte con el río Guayquiraró (y Corrientes) y, dentro de la provincia, con Federal (175,5 km), Paraná (92,6 km), Feliciano (70,4 km), Villaguay (33,3 km). En OpenStreetMap tiene **9 localidades** y **15 establecimientos de salud**. Lo cruzan arroyos importantes (Feliciano, Estacas, Alcaraz, Hernandarias), lo que lo convierte en un buen caso para estudiar riesgo hídrico y accesibilidad.

La idea que guió el trabajo fue que cada consulta respondiera una pregunta concreta, de las que podría hacerse alguien de Defensa Civil o del hospital zonal durante una crecida, y no quedarse en el ejercicio técnico de aplicar funciones espaciales. Por eso en cada punto, además del resultado y de cómo se calculó, discutimos qué dice sobre el territorio y dónde el dato tiene limitaciones.

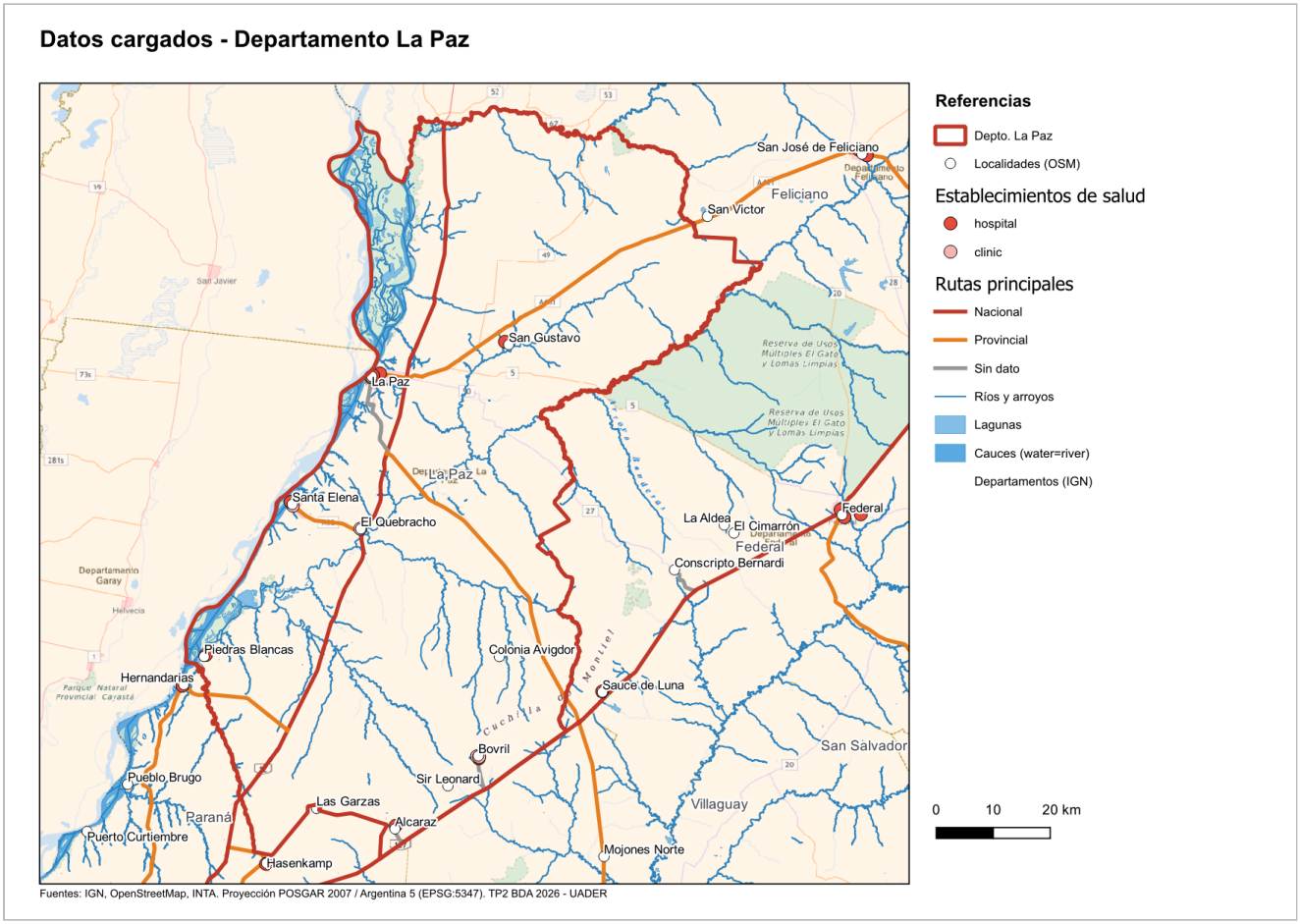


Figura 1. Departamento La Paz: localidades, salud, rutas e hidrografía cargadas en PostGIS.

2. Fuentes, herramientas y sistema de referencia

Fuente	Capa / servicio	Uso
IGN	WFS `ign:departamento` (SHP, EPSG:4326, 17 departamentos de Entre Ríos)	departamentos, límites, superficies
IGN	Argenmap (TMS, EPSG:3857)	mapa base para visualizar y comparar (no se almacena)
OpenStreetMap	Extracto Geofabrik de Argentina (.osm.pbf), recortado a Entre Ríos con `ogr2ogr -spat`	localidades, rutas, calles, ríos, lagunas, salud
INTA	WFS geo-nodo03: *Carta de Suelos de Entre Ríos 1:100.000*	aptitud del suelo (índice de productividad)

Para OpenStreetMap la consigna sugiere QuickOSM, que consulta la API Overpass. Mientras hacíamos el trabajo el servidor principal de Overpass rechazaba las conexiones y los espejos devolvían *504 Gateway Timeout*, porque la consulta de calles a escala provincial es grande. Como la consigna permite otro origen, usamos el extracto diario de Geofabrik (son los mismos datos de OSM) y aplicamos los mismos filtros de etiquetas que indica la consigna (`place`, `highway`, `waterway`, `natural=water`, `amenity`), con un `osmconf.ini` propio para conservar `ref`, `bridge`, `water` y `surface`.

En el caso del INTA, el WFS de la Región Entre Ríos publica **una sola capa vectorial**: la Carta de Suelos 1:100.000 (4.508 polígonos). No describe el *uso actual* del suelo sino su *aptitud*, a través del **Índice de Productividad (IPC)** de cada unidad cartográfica. El punto 12 se resolvió con esa información (los criterios están en la sección 9).

Las herramientas fueron PostgreSQL 18.3 con PostGIS 3.6.2 y pgRouting 4.0.1 (para los puntos 13 y 14), GDAL/ogr2ogr para la carga y QGIS 3.44 para visualizar, componer y exportar los mapas.

2.1 Sistema de referencia y cálculos métricos

Los datos se almacenan en **EPSG:4326 (WGS84)**. Como los grados no son una unidad métrica, para distancias, longitudes y superficies se reproyecta a **EPSG:5347 – POSGAR 2007 / Argentina faja 5** (Gauss-Krüger, meridiano central −60°).

> La elección de la faja importa. La Paz está entre −59,98° y −58,93° de longitud, a menos de 1,1° del meridiano central de la faja 5, así que la deformación de escala es despreciable. El **EPSG:5343** que menciona la consigna como ejemplo es la **faja 1** (meridiano −72°, en la cordillera): La Paz queda a unos 12° de su meridiano central y la proyección introduce errores apreciables. Como control, la superficie provincial da **78.394 km²** con `geography` (elipsoide) y 78.413 km² en EPSG:5347, una diferencia menor al 0,03 %.

Para no repetir `ST_Transform` en cada consulta, cada tabla tiene una **columna generada** `geom_m` en 5347, indexada con GiST:

```
geom_m geometry(MultiPolygon, 5347) GENERATED ALWAYS AS (ST_Transform(geom, 5347)) STORED
```

La única excepción es `fn_hospital_cercano` (punto 10.3), que usa `geography` porque recibe una coordenada arbitraria que puede estar en cualquier lugar.

3. Construcción de la base de datos espacial (punto 6)

La base `tp2_bdg` tiene las extensiones `postgis` y `pgrouting` y está organizada en dos esquemas. En `fuentes` quedan las capas tal como se descargaron (cargadas con `ogr2ogr`), y en `entrerios` las tablas depuradas, tipadas y recortadas a la provincia, más las tablas de resultados de cada punto (`r7_*` … `r14_*`).

```
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:dbname=tp2_bdg user=postgres" departamentoPolygon.shp \
        -nln ign_departamentos -lco SCHEMA=fuentes -lco GEOMETRY_NAME=geom \
        -oo ENCODING=ISO-8859-1 -nlt PROMOTE_TO_MULTI
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:..." suelos.geojson -nln inta_suelos -lco SCHEMA=fuentes ...
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:..." entrerios_osm.gpkg lines -nln osm_lines -lco SCHEMA=fuentes ...
```

Tablas del esquema `entrerios` (las mínimas pedidas más algunas auxiliares):

Tabla	Origen y filtro	Decisiones
departamentos	IGN, código INDEC 30xxx	`ST_MakeValid`; contorno provincial auxiliar `provincia` = `ST_Union`
localidades	OSM `place` = city, town, village	departamento por `ST_Within`; depuración de duplicados por Wikidata (ver abajo)
rutas	OSM `highway` = motorway, trunk, primary, secondary	jurisdicción derivada de `ref` (RN/RP); recorte a la provincia
rios	OSM `waterway` = river, stream	recorte a la provincia
lagunas	OSM `natural=water` (lake, pond, lagoon, oxbow, reservoir, sin subtipo)	se excluye `water=river` (cauces), que va a `rios_area`
calles	OSM `highway` = primary, secondary, tertiary, residential, unclassified	marca de puente y superficie
salud	OSM `amenity` = hospital, clinic (puntos y polígonos)	polígono → `ST_PointOnSurface`; se descartan puntos dentro de un polígono de salud (duplicados)
suelo	INTA WFS Carta de Suelos	clase de aptitud según IPC (punto 12)

Hubo dos decisiones de modelado que después pesaron en varios puntos. La primera fue qué contar como laguna. OSM etiqueta con `natural=water` también el cauce de los ríos (`water=river`: el Paraná, el Guayquiraró, los riachos del delta). En La Paz esos polígonos suman unos 144 km², contra 35,2 km² de lagunas propiamente dichas; si los dejábamos juntos, el Paraná dominaba cualquier indicador de agua y el ranking del punto 7.3 perdía sentido. Por eso los separamos en una tabla aparte, `rios_area`, y en `lagunas` quedaron solo los polígonos con subtipo lake, pond, lagoon, oxbow, reservoir o sin subtipo.

La segunda fue depurar una localidad duplicada. En OSM aparecen dos nodos «La Paz» dentro del departamento: la ciudad (osm 198457357, *town*, 24.716 hab.) y un *village* de «500 hab.» ubicado 45 km al norte, sobre la RN12. Los dos apuntan al mismo objeto de Wikidata (**Q2440276**), así que el segundo es un nodo duplicado y mal ubicado. En lugar de borrarlo a mano lo eliminamos con una regla general: si dos localidades comparten Wikidata se conserva la de mayor jerarquía. Sin esta depuración el nodo falso aparecía como la localidad más alejada de un servicio de salud (8.4) y corría la ubicación propuesta en el punto 14, como se cuenta al final del informe.

3.1 Controles de calidad de la importación

Para no revisar tabla por tabla escribimos `fn_control_calidad()`, que recorre `geometry_columns` y arma dinámicamente, con `format()` y EXECUTE, una consulta por tabla que compara el tipo de geometría declarado con el real (`ST_GeometryType`), el SRID declarado con el real (`ST_SRID`), y cuenta registros, geometrías nulas, vacías (`ST_IsEmpty`) e inválidas (`ST_IsValid`):

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION entrerios.fn_control_calidad()
RETURNS TABLE (tabla text, columna text, tipo_declarado text, srid_declarado int,
               tipos_reales text, srids_reales text, registros bigint,
```

```
              nulas bigint, vacias bigint, invalidas bigint)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE r record;
BEGIN
    FOR r IN SELECT f_table_name AS t, f_geometry_column AS c, type, srid
             FROM geometry_columns
             WHERE f_table_schema = 'entrerios' AND f_geometry_column = 'geom'
             ORDER BY 1
    LOOP
        RETURN QUERY EXECUTE format($q$
            SELECT %L::text, %L::text, %L::text, %s,
                   (SELECT string_agg(DISTINCT ST_GeometryType(%2$I), ', ') FROM entrerios.%1$I),
                   (SELECT string_agg(DISTINCT ST_SRID(%2$I)::text, ', ') FROM entrerios.%1$I),
                   count(*),
                   count(*) FILTER (WHERE %2$I IS NULL),
                   count(*) FILTER (WHERE ST_IsEmpty(%2$I)),
                   count(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(%2$I))
            FROM entrerios.%1$I $q$, r.t, r.c, r.type, r.srid);
    END LOOP;
END $$;

SELECT * FROM entrerios.fn_control_calidad();
```

Tabla	Tipo declarado	Tipo real	SRID decl.	SRID real	Registros	Nulas	Vacías	Inválidas
calles	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	35.785	0	0	0
departamentos	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	17	0	0	0
lagunas	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	3.481	0	0	0
localidades	POINT	ST_Point	4.326	4326	161	0	0	0
provincia	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	1	0	0	0
rios	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	8.670	0	0	0
rios_area	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	190	0	0	0
rutas	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	3.977	0	0	0
salud	POINT	ST_Point	4.326	4326	204	0	0	0
suelo	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	4.508	0	0	0

Las tablas depuradas no tienen geometrías inválidas porque la corrección se hizo durante la carga. En las **fuentes crudas** sí había, y se repararon con `ST_MakeValid`:

```
SELECT 'ign_departamentos' AS fuente, count(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom)) AS invalidas
FROM fuentes.ign_departamentos
UNION ALL
SELECT 'osm_multipolygons (natural=water)', count(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom))
FROM fuentes.osm_multipolygons WHERE "natural" = 'water'
UNION ALL
SELECT 'inta_suelos', count(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom))
FROM fuentes.inta_suelos;

SELECT osm_id, name, ST_IsValidReason(geom) AS motivo
FROM fuentes.osm_multipolygons
WHERE "natural" = 'water' AND NOT ST_IsValid(geom) LIMIT 10;

UPDATE entrerios.lagunas   SET geom = ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_MakeValid(geom), 3)) WHERE NOT
ST_IsValid(geom);
UPDATE entrerios.rios_area SET geom = ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_MakeValid(geom), 3)) WHERE NOT
ST_IsValid(geom);
```

Fuente	Inválidas
IGN departamentos	0
OSM natural=water	6
INTA suelos	7

Ejemplo de motivo (ST_IsValidReason)
Self-intersection[-60.8489052880016 -32.0320825532404]
Self-intersection[-60.8498905104601 -32.2083153582897]
Self-intersection[-60.8498840790095 -31.9529263958086]

Los polígonos de agua inválidos son *auto-intersecciones* en el borde del rectángulo de recorte de OSM (longitud −60,85°, latitudes −34,1° y −30,1°): son polígonos cortados que quedan fuera de la provincia. Los 7 polígonos del INTA tienen anillos que se cruzan a sí mismos y quedaron reparados. Como control topológico adicional verificamos que la suma de las superficies departamentales (78.412,9 km²) coincide con el área del contorno provincial (78.412,9 km²), o sea que no hay superposiciones ni huecos entre departamentos. También hicimos el control puntual que pide la consigna, con `ST_GeometryType` y `ST_SRID` sobre los departamentos:

```
SELECT nombre, ST_GeometryType(geom) AS tipo, ST_SRID(geom) AS srid,
       ST_IsValid(geom) AS valida, ST_NPoints(geom) AS vertices
FROM entrerios.departamentos ORDER BY nombre;
```

4. Hidrografía y características del departamento (punto 7)

7.1 Departamentos vecinos

La Paz limita con cuatro departamentos entrerrianos: Federal (175,5 km), Paraná (92,6 km), Feliciano (70,4 km), Villaguay (33,3 km). Para encontrarlos usamos `ST_Intersects` entre el polígono de La Paz y el resto, y después medimos la longitud del límite compartido con `ST_Intersection` de los `ST_Boundary`, para descartar los contactos que se dan en un solo punto. Un detalle que vale la pena contar es que `ST_Touches` da verdadero solo para Paraná y Villaguay: en los otros límites los vértices del IGN no coinciden exactamente y hay superposiciones de milímetros, así que no conviene depender de un único predicado topológico estricto. Federal es el vecino con el que más límite se comparte. Además de estos cuatro, el departamento limita con Santa Fe (por el Paraná) y con Corrientes (por el Guayquiraró), que no forman parte de la capa provincial.

Vecino	ST_Touches	Límite (km)
Federal	No	175,5
Paraná	Sí	92,60
Feliciano	No	70,40
Villaguay	Sí	33,30

7.2 Frontera común

La frontera con cada vecino se guardó como MultiLineString en `r7_frontera`, calculada con `ST_LineMerge(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(ST_Boundary(a.geom), ST_Boundary(b.geom)), 2))`, para poder dibujarla en QGIS (Figura 2). La más larga es la frontera con Federal, y un 85 % de su recorrido pasa a menos de 300 m de un arroyo (Feliciano, Estacas, del Yeso, Don Gonzalo y otros): los límites departamentales se trazaron siguiendo la red de drenaje. Para el riesgo hídrico esto tiene una consecuencia práctica, porque casi cualquier paso entre La Paz y sus vecinos es un cruce de agua.

Frontera	Tipo	km	% a ≤300 m de un curso de agua
La Paz - Federal	ST_MultiLineString	175,5	85,30
La Paz - Paraná	ST_MultiLineString	92,60	57,80
La Paz - Feliciano	ST_MultiLineString	70,40	82,60
La Paz - Villaguay	ST_MultiLineString	33,30	55,40

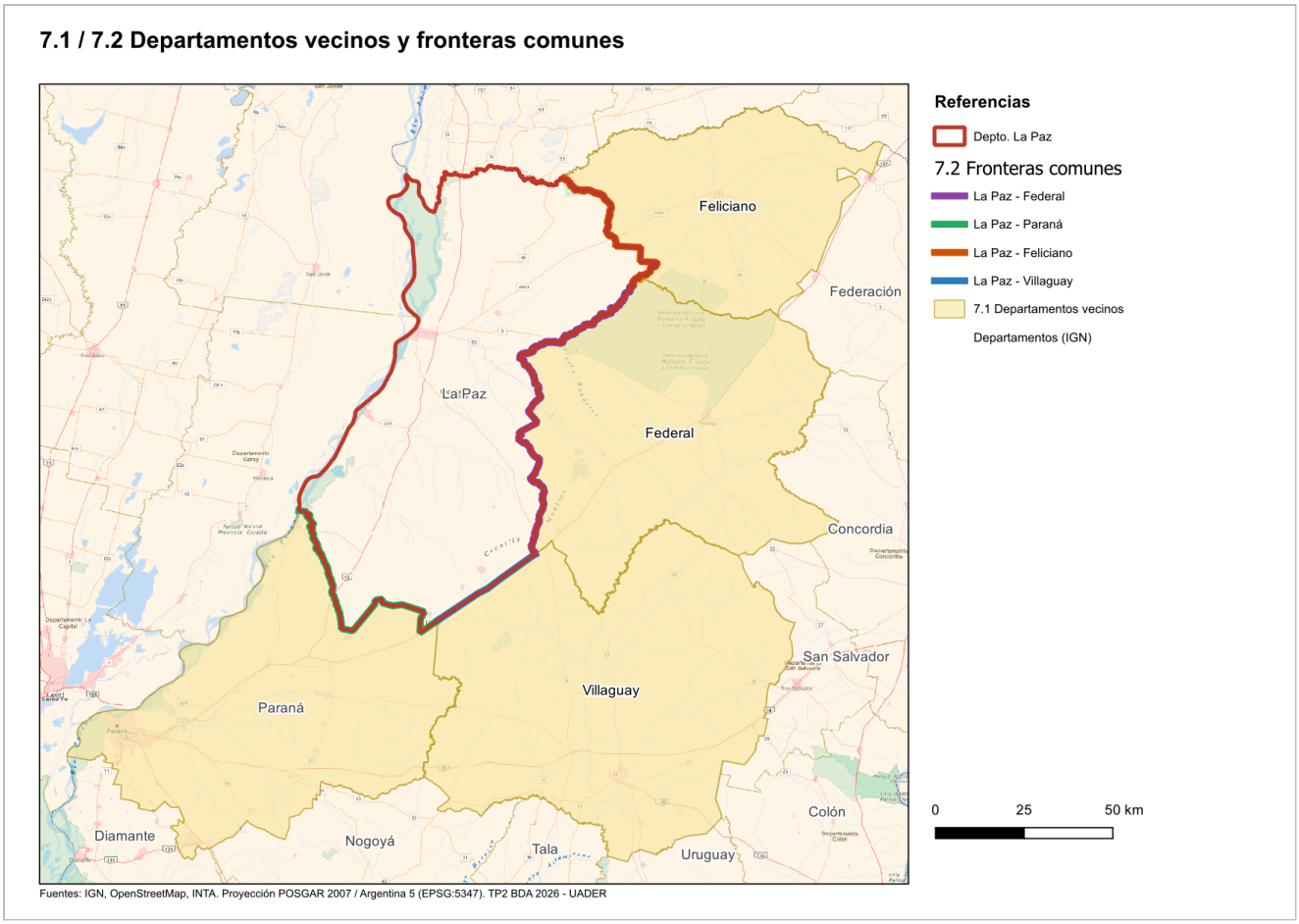


Figura 2. Departamentos vecinos y fronteras comunes.

7.3 Presencia de cuerpos de agua (ranking provincial)

En el ranking provincial de cuerpos de agua La Paz ocupa el puesto **6** de 17, con **256** lagunas. Cada laguna se asignó a un solo departamento con `ST_Within(ST_PointOnSurface(laguna), depto)`, para no contar dos veces las que cruzan un límite, y además de la cantidad calculamos la superficie y la densidad cada 100 km².

Este ranking hay que leerlo con cuidado, porque la fuente tiene varias limitaciones. OSM es colaborativo y su completitud depende de quién mapeó cada zona: Federación encabeza la lista por la cantidad de pequeños estanques y tajamares que alguien cargó, no necesariamente por tener más agua. La cantidad tampoco mide importancia (Victoria tiene menos lagunas que Federación pero diez veces su superficie, por las lagunas del delta), y una laguna grande puede estar partida en varios polígonos o cargada como uno solo. En La Paz, el 90 % de los polígonos no tiene subtipo `water` ni nombre, así que no se puede distinguir una laguna natural de una represa. Y las lagunas temporarias cambian con el régimen de lluvias, mientras que OSM refleja la imagen satelital que se usó al mapear.

#	Departamento	Cantidad	Superficie (km²)	Cada 100 km²
1	Federación	594	40,24	15,81
2	Victoria	420	385,2	6,35
3	Nogoyá	381	4,25	8,70
4	Concordia	290	4,40	8,80
5	Uruguay	289	3,33	5,63
6	La Paz	256	35,24	3,85
7	Paraná	171	4,14	3,35
8	Tala	167	1,98	6,31
9	Gualeguaychú	166	4,45	2,20
10	Diamante	160	68,75	5,95
11	Colón	156	1,71	5,64
12	Gualeguay	140	47,38	2,13
13	Villaguay	72	2,64	1,09
14	San Salvador	67	0,41	5,02
15	Federal	64	13,56	1,23
16	Islas del Ibicuy	57	10,74	1,14
17	Feliciano	31	25,99	0,98

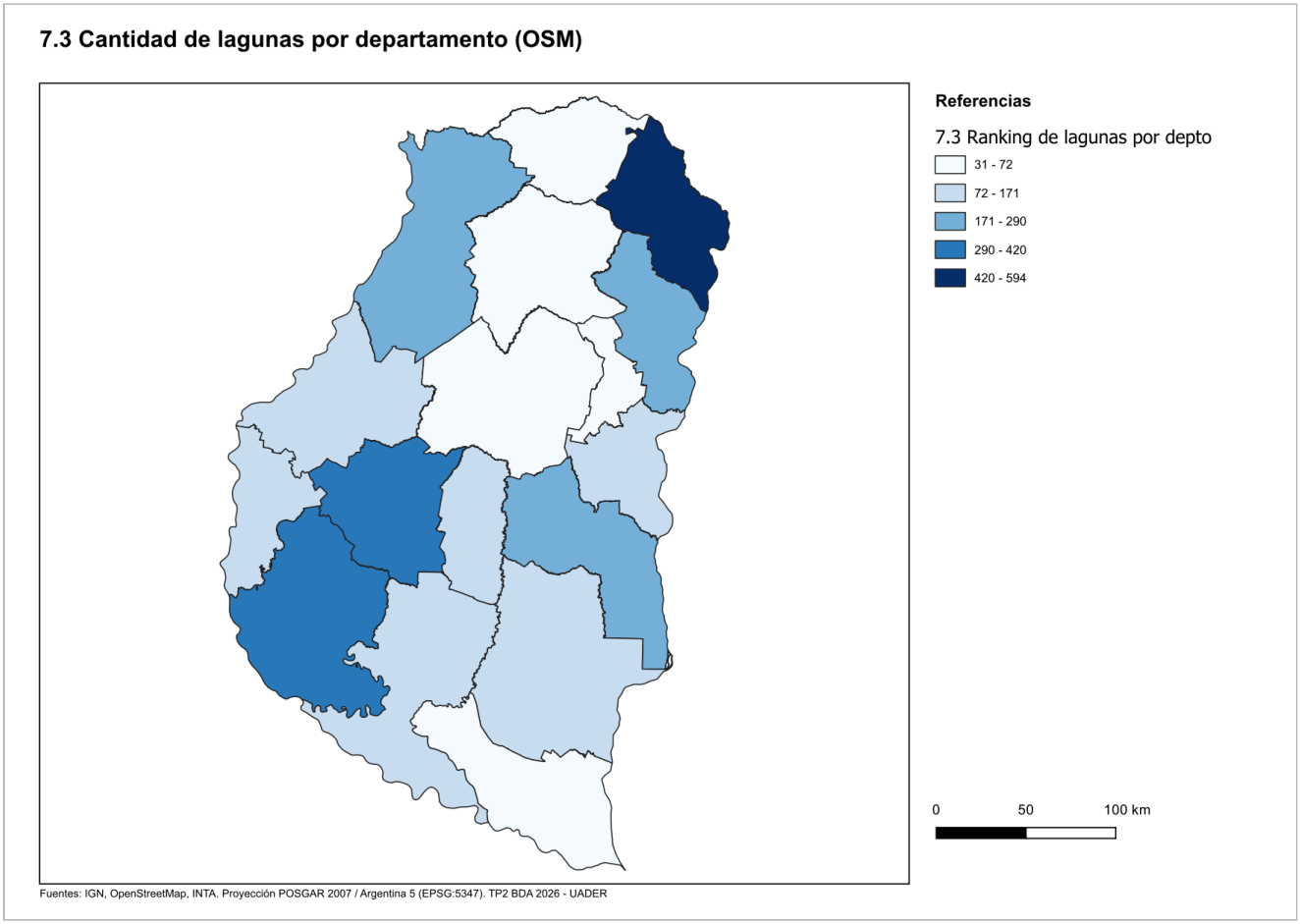


Figura 3. Cantidad de lagunas por departamento (cortes de Jenks).

7.4 Superficie cubierta por agua

La superficie total del departamento es de 6.643,10 km², de los cuales 35,24 km² (0,53 %) están cubiertos por lagunas y el resto, 6.607,86 km², es tierra firme. Si se suman los cauces del Paraná y sus riachos, el agua llega a

178,74 km² (2,69 %). Para calcularlo intersectamos cada polígono de agua con el departamento (`ST_Intersection`), disolvimos el resultado con `ST_Union` para no contar superposiciones y medimos con `ST_Area` en EPSG:5347, dividiendo por 10^6. Lo que queda claro es que el agua *permanente* ocupa una fracción mínima del territorio: el riesgo hídrico de La Paz no está en sus lagunas sino en los desbordes de los arroyos y del Paraná, y por eso en el punto 9 trabajamos con zonas de influencia y no solo con los espejos de agua.

Total km²	Lagunas km²	Restante km²	% lagunas	Agua c/cauces km²	% c/cauces
6.643,1	35,24	6.607,9	0,53	178,7	2,69

7.5 Cursos de agua

Dentro del departamento hay 35 cursos de agua con nombre y 1.683.363 m (unos 1.683 km) de ríos y arroyos en total. La longitud se calculó con `ST_Length(ST_Intersection(rio.geom_m, depto.geom_m))`, agrupando por nombre porque en OSM un mismo arroyo está partido en muchos *ways*. El arroyo Feliciano es el eje hídrico interno más importante, con unos 158 km dentro del departamento. Llama la atención que la mitad de la longitud corresponda a cursos sin nombre: la red de drenaje es muy densa, y eso explica la extensión que alcanza la zona de riesgo del punto 9.

Los 15 cursos más largos dentro de La Paz

Curso	Tipo OSM	Tramos	Longitud (m)
(sin nombre)	river/stream	450	852.078
Arroyo Feliciano	river	19	157.749
Arroyo Estacas	river	10	74.635
Arroyo Alcaraz	river	10	71.136
Arroyo Don Gonzalo	river/stream	7	66.317
Río Paraná	river	12	63.025
Riacho Espinillo	river	4	50.153
Río Guayquiraró	river	5	38.034
Arroyo Ombucito	river	8	34.092
Arroyo del Yeso	river	6	31.111
Arroyo Hondo	river/stream	10	26.828
Arroyo Hernandarias	river	6	25.953
Arroyo de las Mulas	stream	6	20.431
Arroyo Fray Diego	stream	9	19.829
Arroyo del Yacaré	river	3	18.309

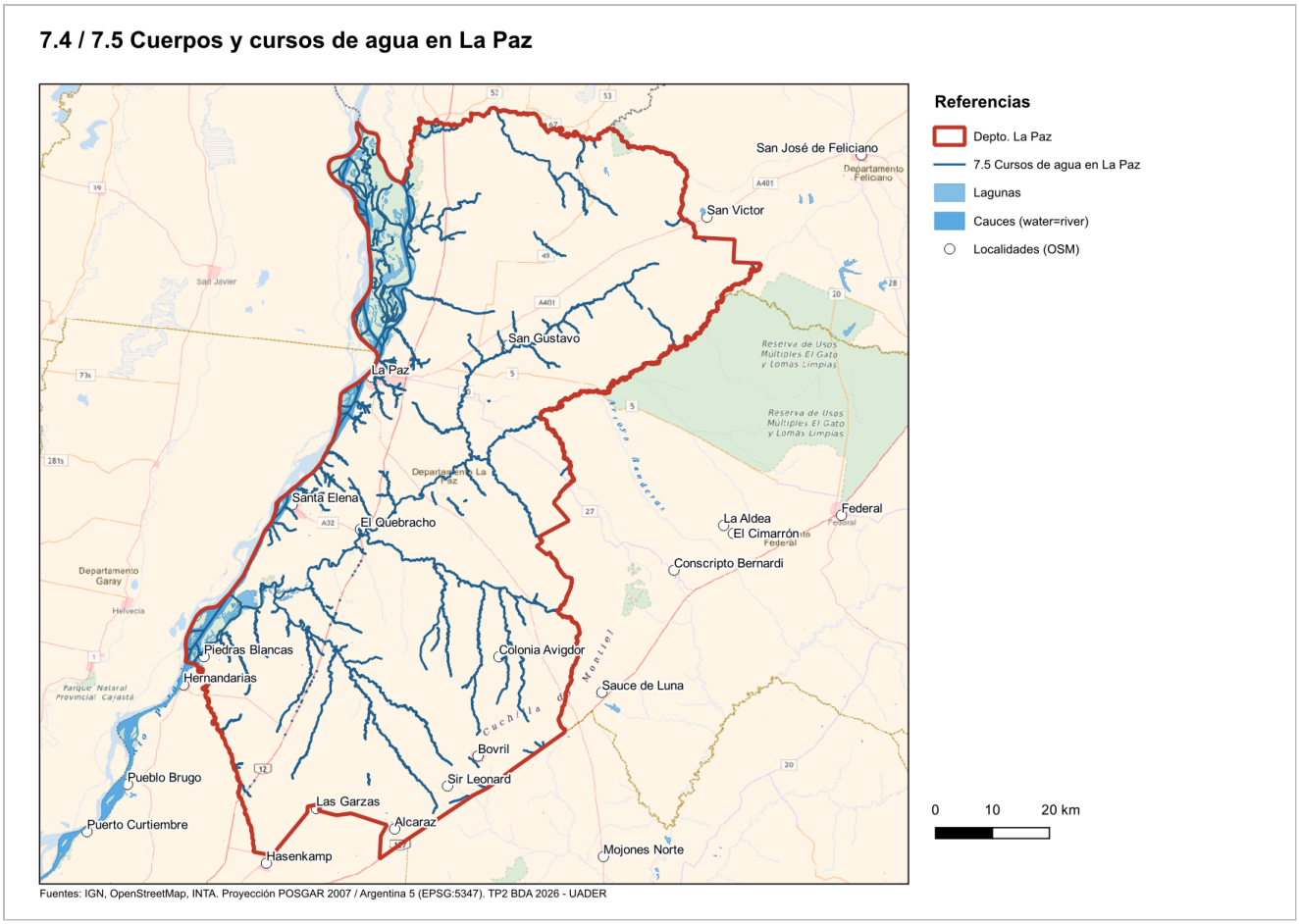


Figura 4. Cursos y cuerpos de agua del departamento.

5. Rutas y accesibilidad sanitaria (punto 8)

8.1 y 8.2 Red vial principal y longitud de las rutas

Atraviesan el departamento dos rutas nacionales (RN12 y RN127) y las provinciales RP1 y RP6, más los accesos RPA01 a RPA03; en total son 324,4 km de red principal. La selección se hizo con el filtro `highway` = motorway/trunk/primary/secondary, la jurisdicción se derivó del tag `ref` (RN o RP) y los kilómetros salen de `ST_Length(ST_Intersection(ruta.geom_m, depto.geom_m))/1000` agrupado por ruta. La RN12 es la columna vertebral del departamento: lo recorre de sur a norte y concentra el 40 % de los kilómetros. Los ~30 km que figuran «sin ref» son tramos *secondary* a los que nadie les cargó el número en OSM, un problema de completitud de la fuente más que del análisis.

Ruta	Jurisdicción	Categoría OSM	km
RN12	Nacional	trunk	128,4
RP1	Provincial	primary	58,16
RP6	Provincial	secondary	55,40
(sin ref)	Sin dato	secondary	30,65
RN127	Nacional	primary	17,92
RPA03	Provincial	secondary	16,70
RPA02	Provincial	primary	13,42
RPA01	Provincial	primary	3,79

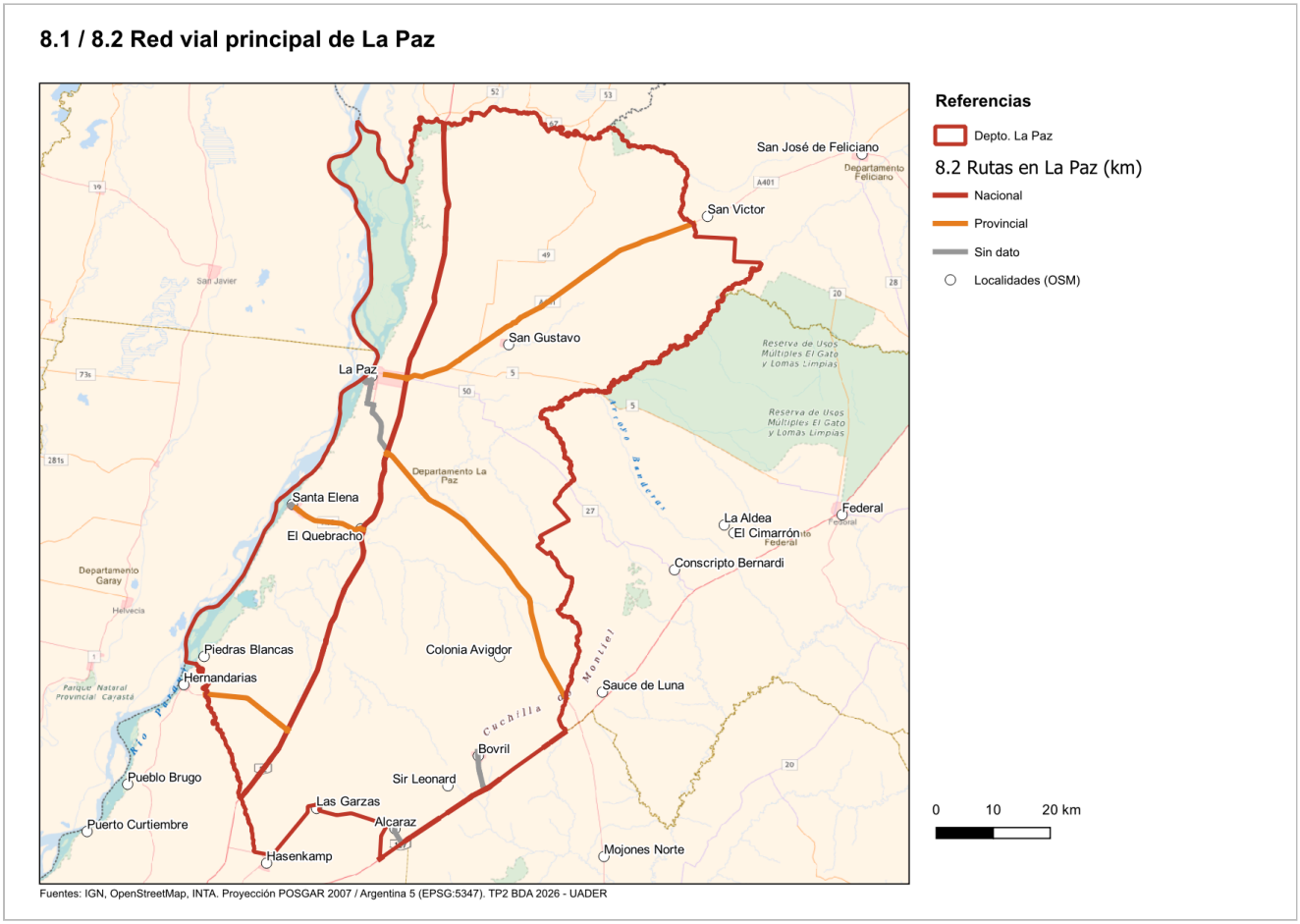


Figura 5. Red vial principal por jurisdicción.

8.3 Establecimientos de salud y distribución espacial

En OSM figuran 15 establecimientos de salud en La Paz: 7 hospitales y 8 clínicas o consultorios. A cada uno le asignamos la localidad más cercana con el operador KNN (`<->`) y calculamos la distancia al establecimiento vecino más próximo. La distribución resulta claramente concentrada: todos están dentro o en el borde de una localidad (la mediana de distancia entre vecinos es de unos 400 m) y la ciudad de La Paz reúne seis. El espacio rural entre localidades no tiene ninguna oferta. Con 22,6 establecimientos cada 10.000 km², el departamento está en el puesto 7 de 17, muy lejos de Paraná (105,8).

Localidad	Total	Hospitales	Clínicas
La Paz	6	2	4
Bovril	3	1	2
Santa Elena	2	1	1
Alcaraz	1	1	0
San Gustavo	1	1	0
Piedras Blancas	1	1	0
El Quebracho	1	0	1

8.4 Localidad más alejada

La localidad más alejada de un servicio de salud es **Colonia Avigdor**, a 17.922 m de «Clínica del Sol». El criterio que adoptamos fue la distancia euclídea en EPSG:5347 desde el punto de la localidad hasta el establecimiento más cercano, buscado *en toda la provincia*, porque una persona que vive en el borde del departamento puede atenderse en el vecino. La búsqueda usa KNN (`ORDER BY s.geom_m <-> l.geom_m LIMIT 1`) dentro de un `CROSS JOIN LATERAL`; también calculamos la variante «solo hospitales», y la distancia por red vial se trata en el punto 13. Las localidades sin oferta propia, Colonia Avigdor y Sir Leonard, dependen de otra localidad. En el caso de Colonia Avigdor, por red vial el hospital más cercano está en *otro departamento* (Hospital Crispín Velázquez, en Federal; ver punto 13).

#	Localidad	Población	Establecimiento más cercano	Tipo	Distancia (m)
1	Colonia Avigdor	692	Clínica del Sol	clinic	17.922
2	Sir Leonard	281	Hospital San Miguel	hospital	7.226
3	San Gustavo	2.000	Hospital Gregoria Perez	hospital	833
4	Alcaraz	2.578	Hospital Ecuador	hospital	548
5	Piedras Blancas	1.767	Centro de Salud	hospital	402
6	Santa Elena	5.000	Centro de Salud Materno Infantil	clinic	275
7	Bovril	8.790	Clínica Bovril	clinic	227
8	El Quebracho		Centro de Salud	clinic	87
9	La Paz	24.716	Consultorio Medico Centro Medico Lawrie	clinic	81

8.5 Área de cobertura sanitaria (5 km)

De las 9 localidades del departamento, **2** quedan fuera de la cobertura de 5 km: Colonia Avigdor y Sir Leonard. La cobertura se construyó con `ST_Union(ST_Buffer(s.geom_m, 5000))` sobre los establecimientos a menos de 5 km del departamento (incluyendo los de los vecinos), y las localidades sin cobertura salen de un `NOT EXISTS (… ST_Intersects(cobertura, localidad))`. El área cubierta abarca solo el 7,6 % del territorio departamental. Las localidades que quedan afuera son las más chicas y rurales: ahí la atención depende de traslados largos por caminos de tierra que, como se ve en el punto 9, cruzan arroyos. Y el 92 % del territorio, donde vive la población rural dispersa, está a más de 5 km de cualquier servicio de salud.

Localidad	Población	Distancia al más cercano (m)
Colonia Avigdor	692	17.922
Sir Leonard	281	7.226

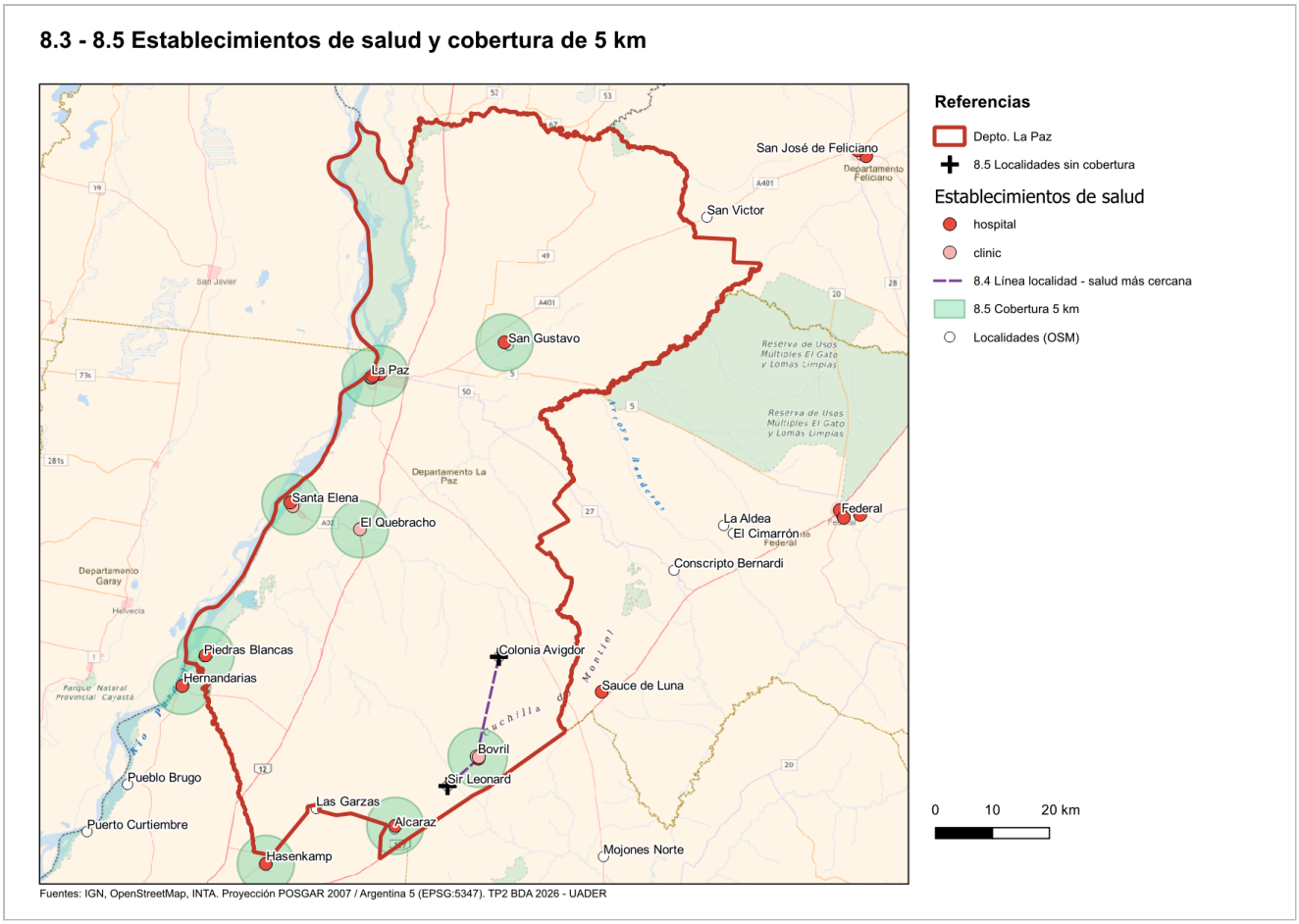


Figura 6. Cobertura de 5 km alrededor de los establecimientos de salud.

6. Gestión del riesgo hídrico (punto 9)

9.1 Zona de Riesgo Hídrico (ZRH)

La Zona de Riesgo Hídrico de La Paz ocupa **4.080,2 km², el 61,4 %** del departamento. También calculamos una variante «principal», sin los arroyos menores (`stream`), que da 2.715,0 km² (40,9 %). Para cada departamento se toman los elementos hídricos a menos de 2 km (`ST_DWithin`, que aprovecha el índice), se simplifican a 25 m con `ST_Simplify`, se les aplica un `ST_Buffer` de 2.000 m, se disuelven con `ST_Union` y se recortan con `ST_Intersection`. La simplificación no es un detalle menor: la primera versión, con el buffer sobre la colección completa, tardaba más de 10 minutos por la cantidad de vértices; con un buffer de 2 km el detalle de 25 m es irrelevante y el cálculo bajó a segundos por departamento.

Con una red de drenaje tan densa, un buffer de 2 km cubre casi dos tercios del territorio. Es una simplificación académica, que no reemplaza un mapa oficial de inundación, y su resultado depende mucho de qué tan detallado esté mapeado OSM; por eso trabajamos con las dos variantes a lo largo del informe.

```
INSERT INTO entrerios.zona_riesgo_hidrico (id_depto, depto, geom_m, geom_m_principal)
SELECT d.id, d.nombre,
       ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(
           ST_Union(ST_Buffer(ST_Simplify(h.g, 25), 2000, 4)), d.geom_m), 3)),
       ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(
           ST_Union(ST_Buffer(ST_Simplify(h.g, 25), 2000, 4)) FILTER (WHERE h.principal), d.geom_m), 3))
FROM entrerios.departamentos d
CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT r.geom_m AS g, r.tipo = 'river' AS principal FROM entrerios.rios r
     WHERE ST_DWithin(r.geom_m, d.geom_m, 2000)
    UNION ALL SELECT l.geom_m, true FROM entrerios.lagunas l   WHERE ST_DWithin(l.geom_m, d.geom_m, 2000)
    UNION ALL SELECT a.geom_m, true FROM entrerios.rios_area a WHERE ST_DWithin(a.geom_m, d.geom_m, 2000)
) h GROUP BY d.id;
```

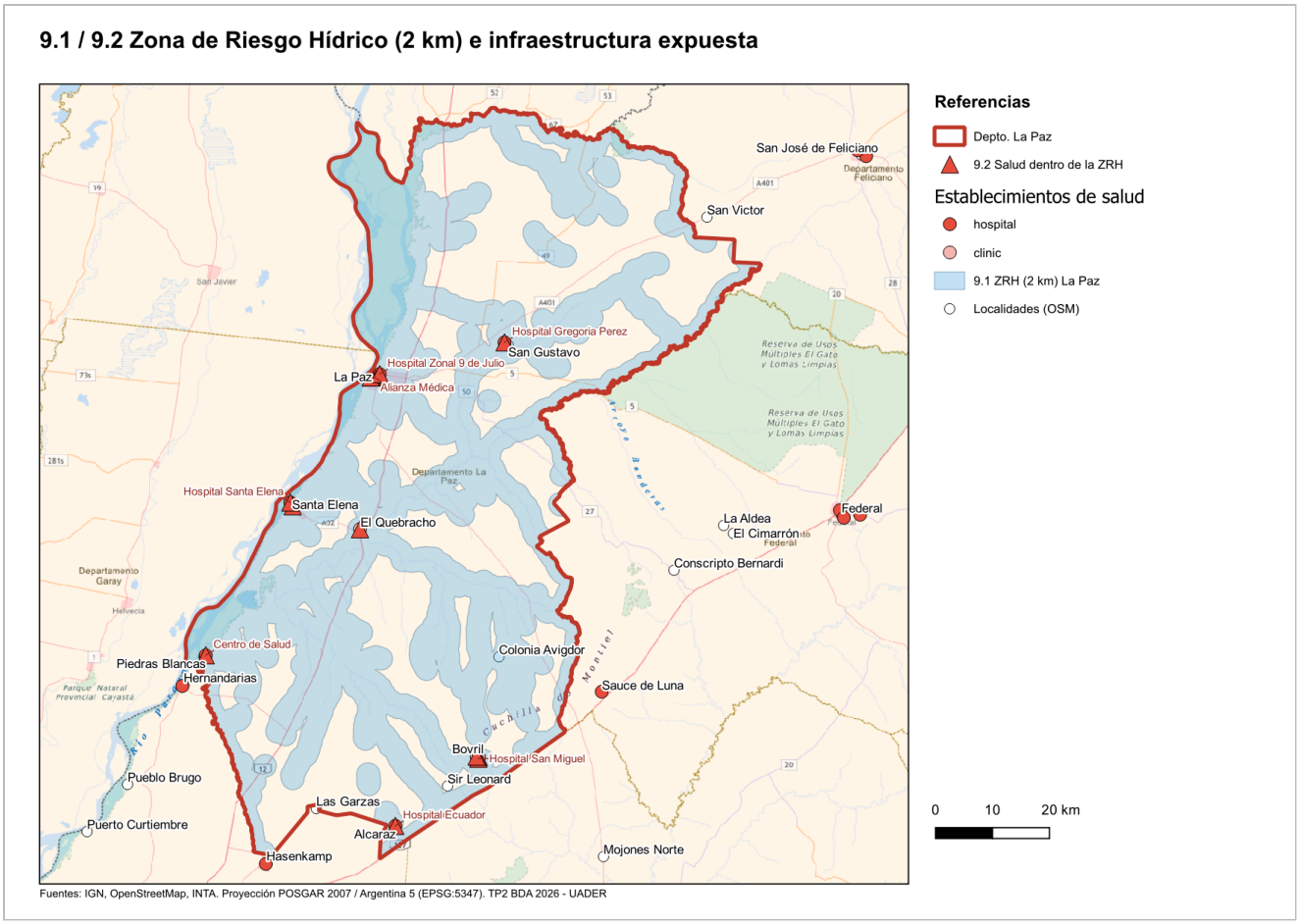


Figura 7. Zona de Riesgo Hídrico (2 km) y establecimientos de salud expuestos. Se rotulan solo los hospitales; el detalle completo está en la tabla 9.2.

9.2 Infraestructura sanitaria expuesta

Los **15 establecimientos** de salud del departamento, es decir todos, están dentro de la ZRH. Se detectaron con `ST_Intersects(zrh.geom_m, salud.geom_m)` y para cada uno buscamos el elemento hídrico más cercano con KNN sobre ríos, lagunas y cauces. El resultado no sorprende si se piensa en cómo se fundaron las localidades de La Paz: junto al Paraná o a un arroyo, por el agua para consumo, los puertos y los molinos. En la práctica la amenaza no es igual para todos (los de la ciudad de La Paz están sobre la barranca, bien por encima del nivel del río), pero el dato indica que ante una crecida ningún establecimiento puede considerarse a salvo del aislamiento, y que hay que planificar su acceso y abastecimiento (puntos 9.3 y 13).

Establecimiento	Tipo	Agua más cercana	Distancia (m)
Centro de Salud	clinic	(curso sin nombre)	121
Hospital Santa Elena	hospital	(cauce sin nombre)	204
Alianza Médica	hospital	Arroyo Cabayú Cutiá	327
Hospital Gregoria Perez	hospital	(curso sin nombre)	350
Mayo	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	445
Consultorio Medico Dm Diagnostico Medico	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	464
Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI	clinic	(cauce sin nombre)	483
Consultorio Medico Centro Medico Lawrie	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	491
Hospital San Miguel	hospital	(laguna sin nombre)	631
Hospital Zonal 9 de Julio	hospital	Arroyo Los Paraísos	633
Centro de Salud	hospital	(curso sin nombre)	674
Clínica del Sol	clinic	(laguna sin nombre)	703
Centro de Salud Materno Infantil	clinic	(curso sin nombre)	777
Hospital Ecuador	hospital	(laguna sin nombre)	803
Clínica Bovril	clinic	(laguna sin nombre)	810

9.3 Posibles situaciones de aislamiento

Para detectar posibles situaciones de aislamiento armamos una clasificación ALTO/MEDIO/BAJO por localidad y un inventario de cruces entre la red vial principal y los cursos de agua. Para cada localidad buscamos el punto más cercano de la red RN/RP con `ST_ClosestPoint` y construimos el conector localidad→ruta con `ST_MakeLine`; si ese conector cruza un río o arroyo (`ST_Intersects`), la salida a la red principal depende de un puente o una alcantarilla. Después medimos qué proporción de las vías a menos de 5 km (`ST_DWithin`) cae dentro de la ZRH. El riesgo es ALTO si se cumplen las dos condiciones (cruce de agua y más del 50 % de las vías en ZRH) y MEDIO si se cumple una sola. Por último calculamos los puntos de cruce ruta × curso de agua (`ST_Intersection` seguido de ST_Dump) y verificamos si OSM registra un puente a menos de 50 m.

Piedras Blancas, Colonia Avigdor y Sir Leonard llegan a la red principal cruzando arroyos (Hernandarias, Macieguitas): una crecida puede dejarlas sin salida. La ciudad de La Paz también aparece en ALTO porque su conector cruza los arroyos urbanos Cabayú Cutiá y Los Paraísos; en su caso el riesgo real es menor, porque tiene varios accesos y puentes urbanos, y ahí se ve la limitación de usar un único conector en línea recta. Sobre la RN12 contamos 44 cruces con cursos de agua y en 29 OSM no registra puente: pueden ser alcantarillas (un punto débil real ante crecidas) o puentes que nadie cargó, que es una limitación de la fuente (ver 11.4).

Localidad	Pobl.	Ruta	Dist. (m)	Cruces	Cursos cruzados	% vías en ZRH	Riesgo
La Paz	24.716	RPA01	2.407	2	Arroyo Cabayú Cutiá, Arroyo Los Paraísos	100	ALTO
Piedras Blancas	1.767	RP8	6.211	2	Arroyo Hernandarias, s/n	94,80	ALTO
Colonia Avigdor	692	RP6	7.358	3	s/n	91,80	ALTO
Sir Leonard	281	RN127	3.870	1	Arroyo Macieguitas	54,30	ALTO
Santa Elena	5.000	RPA02	954	0		100	MEDIO
San Gustavo	2.000	RP1	2.768	0		92,40	MEDIO
Bovril	8.790	RN127	5.517	0		84,20	MEDIO
El Quebracho		RPA02	59	0		79,60	MEDIO
Alcaraz	2.578	RN127	2.791	0		63,60	MEDIO

Ruta	Cruces	Con puente OSM	Sin puente registrado
RN12	44	15	29
RN127	23	8	15
RP1	6	6	0
RPA03	4	0	4
RP6	3	3	0
	2	1	1
RPA02	1	1	0

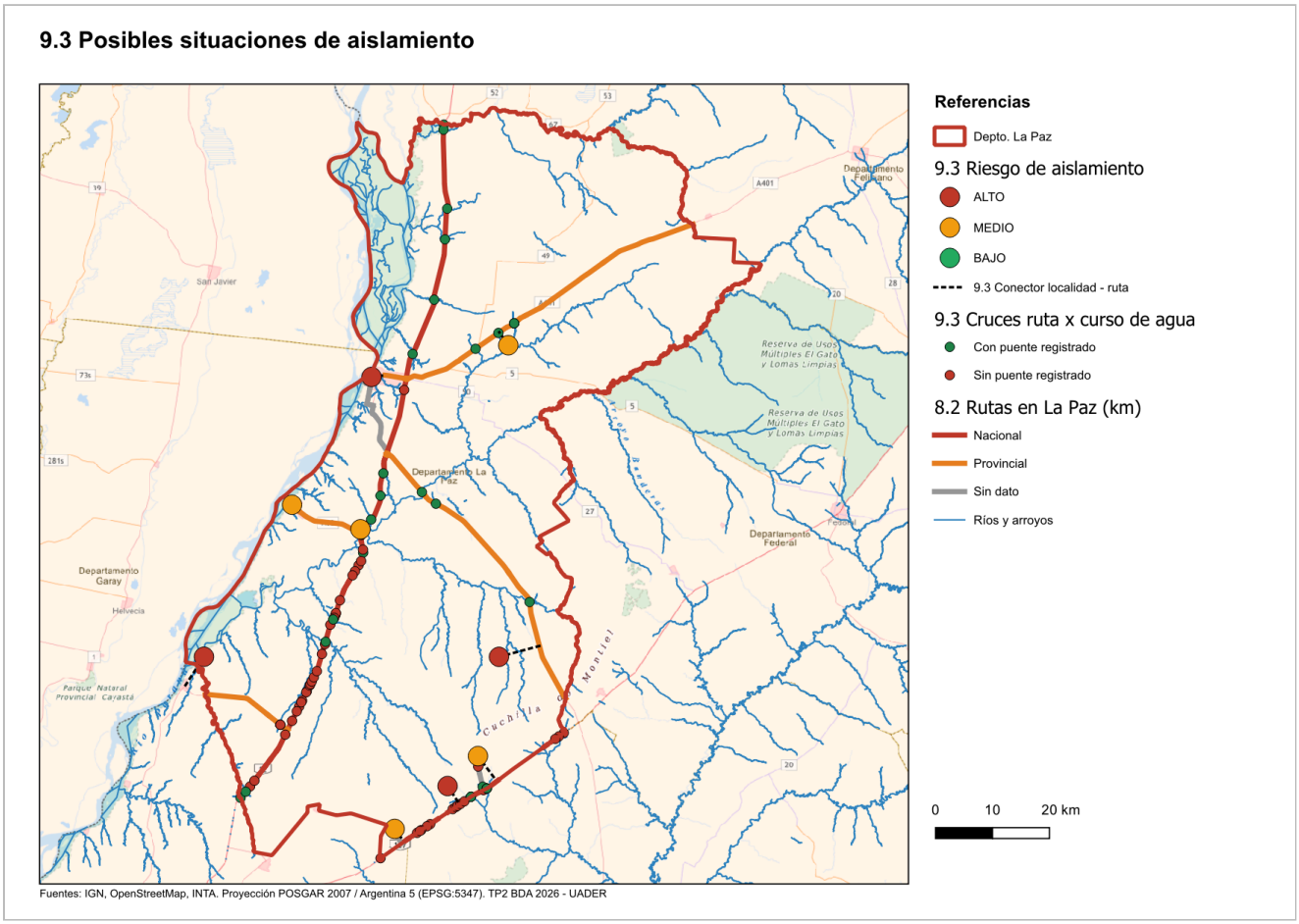


Figura 8. Riesgo de aislamiento, conectores y cruces de agua.

9.4 Departamentos con mayor exposición (umbral 30 %)

Con la ZRH completa, **17 de los 17** departamentos superan el umbral del 30 %; con la variante principal lo superan 16 (queda por debajo Feliciano). El cálculo es `ST_Area(zrh)/ST_Area(depto)` para cada departamento, junto con el porcentaje de cuerpos de agua (lagunas más cauces, unidos). Lo que muestra la tabla es que el umbral del 30 % no discrimina: con un buffer de 2 km sobre la red de drenaje de OSM, toda Entre Ríos queda «expuesta», y para priorizar haría falta un criterio más fino, como la cota, los suelos hidromórficos o la recurrencia de crecidas. Diamante y Victoria encabezan la lista por el delta y las islas del Paraná. La Paz queda en el puesto 14: tiene mucha agua en el borde (Paraná y Guayquiraró), pero en su interior la red de cursos mapeados es menos densa que en el sur y el este de la provincia.

#	Departamento	km²	% agua	% ZRH	≥30 %	% ZRH princ.	≥30 % princ.
1	Diamante	2.689	5,95	98,70	Sí	76,50	Sí
2	Victoria	6.618	8,63	92,80	Sí	84,40	Sí
3	Federación	3.758	1,07	88,10	Sí	80,80	Sí
4	Colón	2.765	0,13	85,60	Sí	65,60	Sí
5	Nogoyá	4.379	0,10	85,40	Sí	67,70	Sí
6	Concordia	3.295	0,16	84,80	Sí	71,50	Sí
7	San Salvador	1.334	0,03	83,80	Sí	50,60	Sí
8	Tala	2.645	0,08	83,20	Sí	70,80	Sí
9	Uruguay	5.129	0,12	77,20	Sí	53,60	Sí
10	Paraná	5.105	2,29	76,40	Sí	55,40	Sí
11	Gualeguay	6.562	3,76	69,50	Sí	61,40	Sí
12	Gualeguaychú	7.540	0,17	67,50	Sí	48,70	Sí
13	Islas del Ibicuy	4.984	2,53	61,60	Sí	59,60	Sí
14	La Paz	6.643	2,69	61,40	Sí	40,90	Sí
15	Villaguay	6.577	0,04	59,30	Sí	42,60	Sí
16	Federal	5.210	0,26	56,70	Sí	35,60	Sí
17	Feliciano	3.179	0,82	51,10	Sí	29,50	No

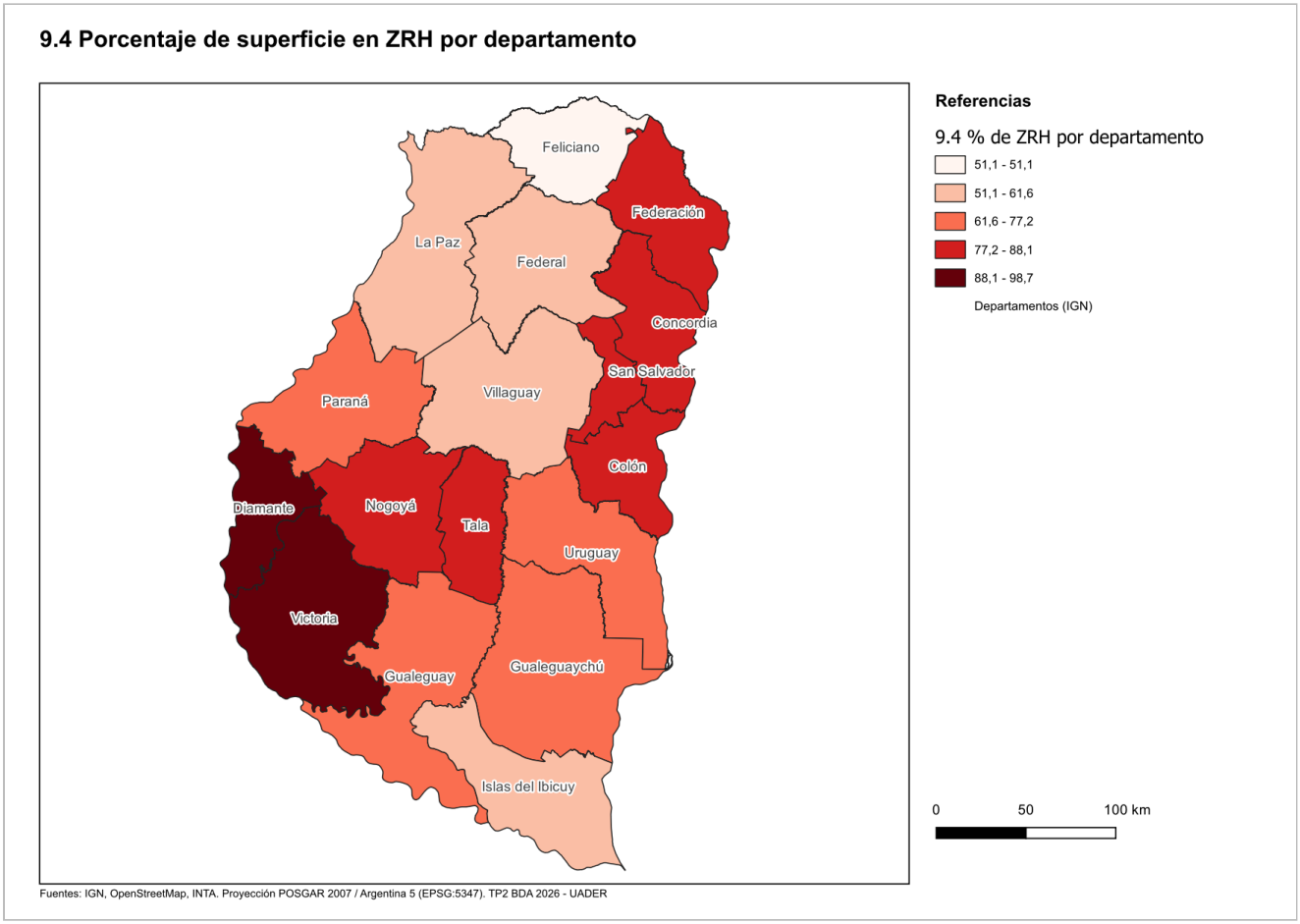


Figura 9. Porcentaje de superficie en ZRH por departamento.

7. Funciones y automatización mediante SQL (punto 10)

10.1 fn_riesgo_localidad(nombre_localidad)

La función devuelve, para la localidad pedida, el elemento hídrico más cercano, la distancia y la clase de riesgo: Alto si está a menos de 1 km, Medio entre 1 y 3 km y Bajo a más de 3 km. Internamente hace tres búsquedas KNN (`<->`), sobre ríos, lagunas y cauces, y se queda con la menor de las tres distancias. Devuelve una fila por cada homónimo, con el departamento y el `osm_id`, y la búsqueda ignora mayúsculas y tildes, así «concordia» o «Parana» también funcionan. Al aplicarla a toda la provincia, 115 de 161 localidades quedan en riesgo Alto, lo cual es coherente con 9.4: casi todos los pueblos entrerrianos están a menos de 1 km de algún curso de agua. La clasificación por distancia sirve como primer filtro, pero no reemplaza un análisis de cota.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION entrerios.fn_riesgo_localidad(nombre_localidad text)
RETURNS TABLE (localidad text, departamento text, osm_id text,
               elemento_cercano text, tipo_elemento text, distancia_m numeric, riesgo text)
LANGUAGE sql STABLE AS $$
    WITH loc AS (
        SELECT l.*, d.nombre AS depto
        FROM entrerios.localidades l
        JOIN entrerios.departamentos d ON d.id = l.id_depto
        WHERE translate(lower(l.nombre), 'áéíóúü', 'aeiouu')
            = translate(lower(trim(nombre_localidad)), 'áéíóúü', 'aeiouu')
    )
    SELECT loc.nombre, loc.depto, loc.osm_id, h.nombre, h.tipo, round(h.dist::numeric, 0),
           CASE WHEN h.dist < 1000 THEN 'Alto'
                WHEN h.dist <= 3000 THEN 'Medio'
                ELSE 'Bajo' END
    FROM loc
    CROSS JOIN LATERAL (
        SELECT * FROM (
            (SELECT COALESCE(r.nombre, '(sin nombre)') AS nombre, r.tipo, ST_Distance(r.geom_m, loc.geom_m) AS
dist
             FROM entrerios.rios r ORDER BY r.geom_m <-> loc.geom_m LIMIT 1)
            UNION ALL
            (SELECT COALESCE(g.nombre, '(sin nombre)'), 'laguna/' || g.tipo, ST_Distance(g.geom_m, loc.geom_m)
             FROM entrerios.lagunas g ORDER BY g.geom_m <-> loc.geom_m LIMIT 1)
            UNION ALL
            (SELECT COALESCE(a.nombre, '(sin nombre)'), 'cauce/' || a.tipo, ST_Distance(a.geom_m, loc.geom_m)
             FROM entrerios.rios_area a ORDER BY a.geom_m <-> loc.geom_m LIMIT 1)
        ) c ORDER BY dist LIMIT 1
    ) h
    ORDER BY loc.depto;
$$;

SELECT * FROM entrerios.fn_riesgo_localidad('Santa Elena');
```

Localidad (La Paz)	Elemento más cercano	Tipo	Distancia (m)	Riesgo
El Quebracho	(sin nombre)	stream	147	Alto
La Paz	Arroyo Cabayú Cutiá	stream	532	Alto
Piedras Blancas	(sin nombre)	stream	535	Alto
Colonia Avigdor	(sin nombre)	laguna/pond	585	Alto
Santa Elena	(sin nombre)	cauce/river	655	Alto
San Gustavo	(sin nombre)	stream	806	Alto
Bovril	(sin nombre)	laguna/sin_tipo	888	Alto
Alcaraz	(sin nombre)	laguna/pond	939	Alto
Sir Leonard	Arroyo Macieguitas	river	2.870	Medio

Pruebas con otras localidades (búsqueda sin tildes ni mayúsculas)

Localidad	Depto.	osm_id	Elemento	Tipo	Dist. (m)	Riesgo
Paraná	Paraná	198409278	La Santiagueña	stream	1.000	Alto
Concordia	Concordia	198445828	Arroyo Concordia	stream	500	Alto
Villaguay	Villaguay	198434570	Arroyo Villaguay	river	1.243	Medio

10.2 MBR de Entre Ríos

El MBR de Entre Ríos mide 120.979 km², frente a los 78.394 km² de la provincia: el territorio ocupa el 64,8 % del rectángulo (relación 1,54). Se calculó con `ST_Envelope(provincia.geom)` en 4326 y el área con `::geography`. El MBR es el rectángulo alineado con meridianos y paralelos definido por las coordenadas extremas (mínimo y máximo de x e y), y es bastante más grande porque incluye superficie que no es provincia: Entre Ríos tiene forma irregular, encajonada entre dos ríos que corren en diagonal, con el delta al sur y una punta norte angosta, así que las esquinas del rectángulo caen sobre Santa Fe, Corrientes, Uruguay y el río. Por eso el MBR sirve como filtro rápido en los índices espaciales (el operador && compara MBR), pero nunca para medir.



Figura 10. MBR (ST_Envelope) y contorno real de Entre Ríos.

10.3 fn_hospital_cercano(lat, lon)

Esta función simula el pedido de auxilio de una persona que solo puede dar su posición GPS: devuelve el establecimiento más cercano, su departamento y la distancia. Primero preselecciona 10 candidatos con KNN (rápido, en grados) y después los ordena por `ST_Distance(::geography)`, que es geodésica y exacta en cualquier lugar. Hay que tener cuidado con el orden de los parámetros, porque `ST_MakePoint` recibe (lon, lat). Un tercer parámetro opcional permite buscar solo hospitales. En las pruebas se ve que en el norte del departamento el hospital más cercano está a más de 30 km, y que en el centro-este el más cercano está en otro departamento (Federal): la función lo encuentra porque busca en toda la provincia.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION entrerios.fn_hospital_cercano(lat double precision, lon double precision,
                                                         solo_hospitales boolean DEFAULT false)
RETURNS TABLE (establecimiento text, tipo text, departamento text, distancia_m numeric, distancia_km numeric)
LANGUAGE sql STABLE AS $$
  WITH p AS (SELECT ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon, lat), 4326) AS g),
  cand AS (SELECT s.nombre, s.tipo, s.id_depto, s.geom FROM entrerios.salud s, p
           WHERE NOT solo_hospitales OR s.tipo = 'hospital'
           ORDER BY s.geom <-> p.g LIMIT 10)
  SELECT c.nombre, c.tipo, d.nombre,
         round(ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography)::numeric, 0),
         round((ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography)/1000)::numeric, 2)
  FROM cand c, p, entrerios.departamentos d WHERE d.id = c.id_depto
  ORDER BY ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography) LIMIT 1;
$$;
```

Caso	Establecimiento	Tipo	Depto.	m	km
Plaza de La Paz (-30.7423, -59.6455)	Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI	clinic	La Paz	95	0,09
Campo entre Bovril y Alcaraz (-31.10, -59.30)	Hospital Crispin Velázquez	hospital	Federal	17.227	17,23
Norte, cerca del Guayquiraró (-30.40, -59.40)	Hospital Gregoria Perez	hospital	La Paz	31.785	31,79
Mismo punto, solo hospitales	Hospital Gregoria Perez	hospital	La Paz	31.785	31,79

10.4 Agrupamiento con ST_ClusterKMeans (k = 3)

Con `ST_ClusterKMeans(geom_m, 3) OVER ()`, que es una función de ventana aplicada en coordenadas métricas, agrupamos los establecimientos en tres grupos y calculamos el centroide de cada uno con `ST_Centroid(ST_Collect(...))`. Los grupos coinciden con los tres polos sanitarios del departamento: **La Paz (ciudad)** al noroeste, **Santa Elena–El Quebracho–Piedras Blancas** al oeste y **Bovril–Alcaraz** al sudeste. Los centroides marcan el centro de gravedad de cada polo y son lugares razonables para una base de ambulancias o un depósito de medicamentos que abastezca a todo el grupo. El de Bovril–Alcaraz cae en el campo, cerca de Sir Leonard, una de las localidades sin cobertura, así que una base ahí acercaría el servicio a quienes hoy no lo tienen. La limitación es que el centroide es geométrico y no considera la red vial; eso lo resuelven los puntos 13 y 14.

Grupo	N	Lat	Lon	Integrantes
1	4	-31,37	-59,48	Clínica Bovril | Clínica del Sol | Hospital Ecuador | Hospital San Miguel
2	7	-30,73	-59,61	Alianza Médica | Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI | Consultorio Medico Centro Medico Lawrie | Consultorio Medico Dm Diagnostico Medico | Hospital Gregoria Perez | Hospital Zonal 9 de Julio | Mayo
3	4	-31,01	-59,80	Centro de Salud | Centro de Salud | Centro de Salud Materno Infantil | Hospital Santa Elena

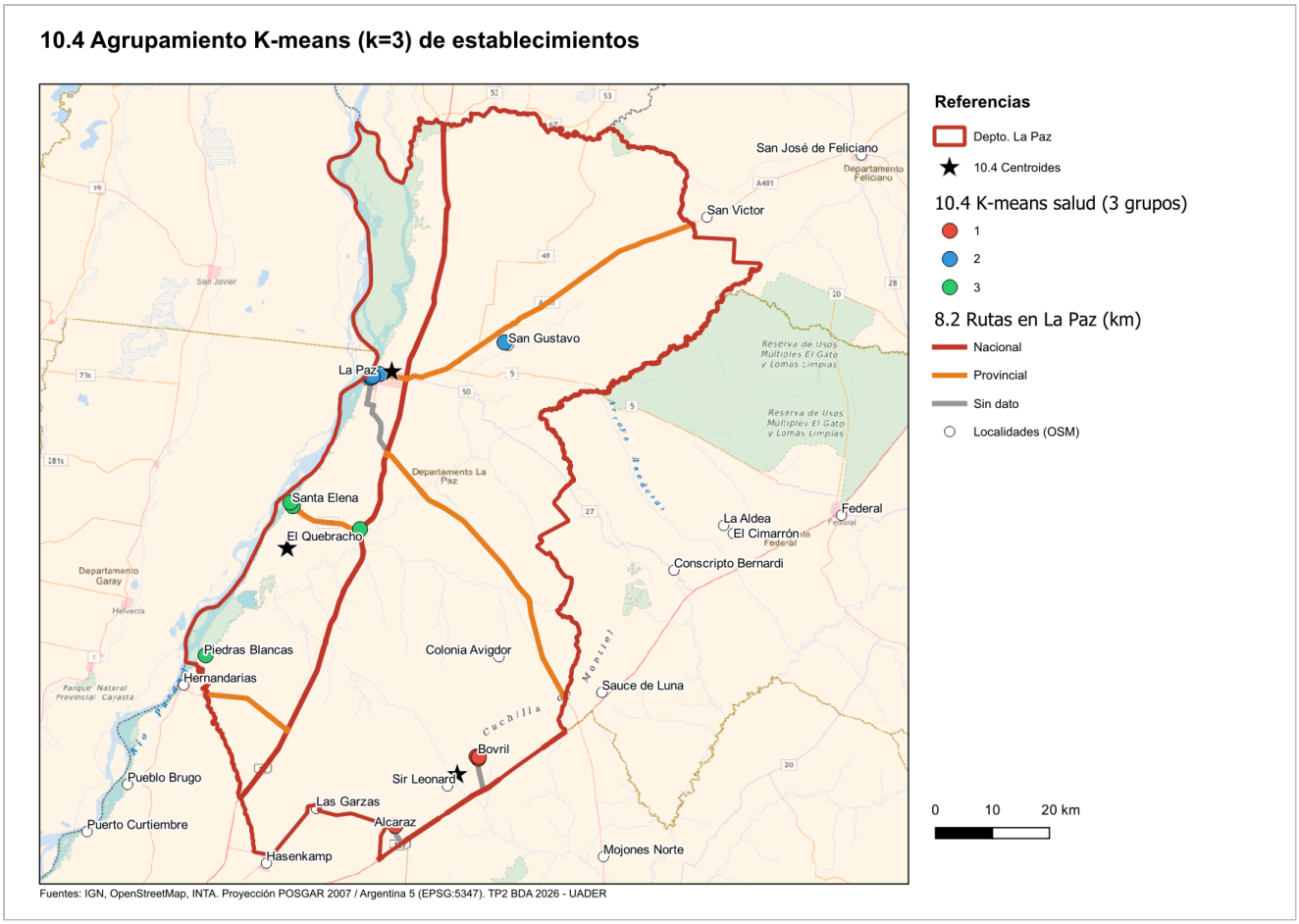


Figura 11. Grupos K-means y sus centroides.

8. Calles, OpenStreetMap y Argenmap (punto 11)

11.1 Densidad de la red vial

La Paz suma 2.744,3 km de calles, un 24,5 % más que el promedio provincial (2.204,5 km). Su **densidad**, en cambio, es de 0,413 km/km², por debajo del promedio (0,522). El cálculo es `ST_Length` de las calles recortadas a cada departamento, dividido por su superficie. La comparación por longitud total engaña: La Paz tiene muchos kilómetros simplemente porque es grande. Por km² está en el puesto 12 de 17, lo que refleja una red rural rala, donde el 74 % son caminos *unclassified*, casi todos de tierra.

Departamento	km de calles	km²	km/km²
Paraná	5.000,3	5.105	0,98
Gualeguaychú	3.165,1	7.540	0,42
Uruguay	3.113,6	5.129	0,61
Villaguay	2.864,6	6.577	0,44
La Paz	2.744,3	6.643	0,41
Nogoyá	2.500,8	4.379	0,57
Concordia	2.438,1	3.295	0,74
Colón	2.378	2.765	0,86
Federación	2.338,7	3.758	0,62
Diamante	1.894,1	2.689	0,70
Federal	1.795,6	5.210	0,34
Gualeguay	1.552,1	6.562	0,24
Tala	1.445,1	2.645	0,55
Victoria	1.206,4	6.618	0,18
Islas del Ibicuy	1.096,3	4.984	0,22
Feliciano	1.079,1	3.179	0,34
San Salvador	865,1	1.334	0,65

11.2 Densidad vial por localidad

La mayor densidad vial por localidad es la de **Alcaraz**: 17,88 km/km² (21,26 km en 1,189 km²). Acá hubo que tomar una decisión, porque las localidades de OSM son puntos y los ejidos (admin_level 7/8) incluyen grandes áreas rurales, así que ninguna de las dos cosas sirve como «superficie de la localidad». Estimamos la **mancha urbana** a partir de la propia trama de calles: `ST_ClusterDBSCAN` (eps 100 m, minpoints 5) sobre las calles *residential*, asignación de cada cluster a la localidad más cercana (a menos de 1,5 km) y superficie = `ST_Buffer(ST_ConcaveHull(cluster, 0.4), 50)`. En un primer intento incluimos también las *unclassified*, pero DBSCAN encadenaba los caminos rurales y la «mancha» de La Paz daba 862 km². La densidad es los km de calles de todas las categorías dentro de la mancha, sobre su superficie. Las localidades chicas y compactas como Alcaraz, Sir Leonard o San Gustavo, con damero denso y pocas manzanas, tienen más densidad que la ciudad de La Paz, cuya mancha incluye barrios periféricos, quintas y la barranca, con una trama más abierta.

Localidad	Población	Mancha (km²)	km calles	km/km²
Alcaraz	2.578	1,19	21,26	17,88
Sir Leonard	281	0,89	12,50	14,12
San Gustavo	2.000	2,69	36,08	13,41
Piedras Blancas	1.767	1,44	18,02	12,52
Bovril	8.790	3,99	46,12	11,55
Santa Elena	5.000	8,76	80,10	9,15
La Paz	24.716	18,60	168,0	9,03
Colonia Avigdor	692	1,21	6,71	5,55

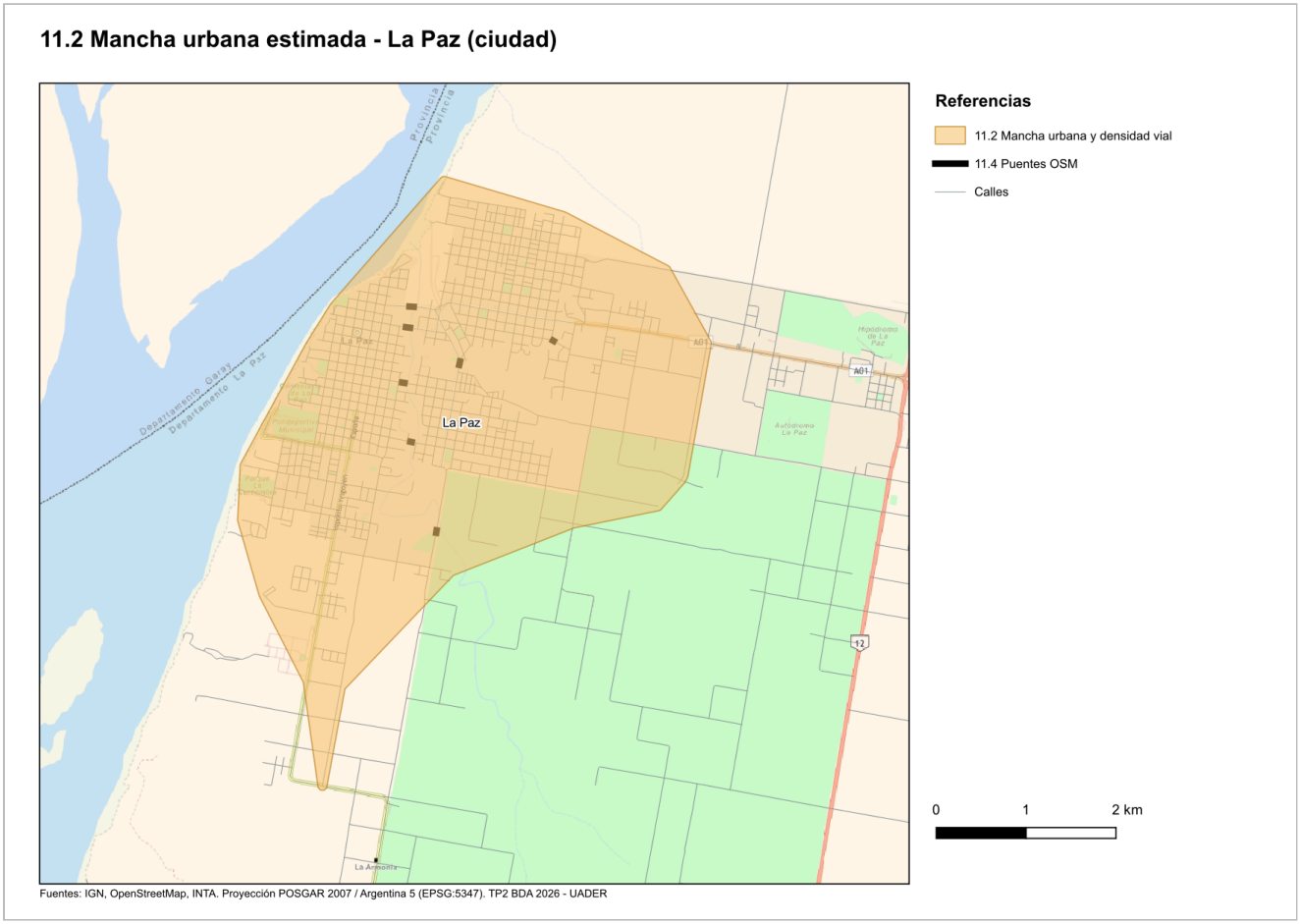


Figura 12. Mancha urbana estimada por DBSCAN + envolvente cóncava (La Paz ciudad).

11.3 Categorías de calles

Los kilómetros de calles *primary* y *secondary* dentro del departamento se obtienen filtrando por `highway` y midiendo `ST_Length(ST_Intersection(...))`, con `GROUP BY ROLLUP` para el total. Coinciden con la red de rutas del punto 8 (la RN127 y la RP1 son *primary*, la RP6 es *secondary*): en OSM las rutas son también «calles» de categoría alta.

Categoría	Tramos	km
primary	38	93,29
secondary	61	102,8
Total	99	196,0

11.4 Comparación con Argenmap

Para comparar OSM con Argenmap superpusimos en QGIS las calles cargadas en PostGIS sobre el mapa base del IGN (servido como XYZ con `{-y}`) y complementamos la vista con consultas sobre los tags `bridge` y `surface`: hay 75 puentes cargados en OSM, que suman 2.434 m, y la superficie declarada de las vías se resume en la tabla de más abajo.

En la planta urbana de La Paz (Figura 13) la trama de calles de OSM se superpone casi exactamente con las manzanas de Argenmap. En la periferia y el campo, en cambio, OSM agrega la cuadrícula de caminos vecinales entre chacras, al sur y al este de la ciudad, que en Argenmap no aparece o aparece con menor jerarquía. En cuanto a la ubicación de las vías, en la RN12, la avenida de acceso (A01) y las calles del centro las diferencias son de pocos metros y no se distinguen a esta escala. En los sectores rurales la información de transitabilidad de OSM es incompleta: el 73 % de los km figura como *unpaved* y el 19 % no tiene dato de superficie. Los arroyos urbanos (Cabayú Cutiá, Los Paraísos) están en las dos fuentes, pero en OSM son líneas con nombre, y eso es justamente lo que permite calcular cruces y distancias en PostGIS. Los puentes en OSM se modelan como un tramo con `bridge=yes`: en la ciudad se ven los de las calles sobre los arroyos urbanos, y en el campo los de la RP6 sobre el Feliciano y la RP5 sobre el Estacas. Sobre la RN12, en cambio, 29 de los 44 cruces con cursos de agua no tienen puente cargado (9.3), y queda pendiente contrastarlos uno por uno con Argenmap.

Las diferencias se explican porque son fuentes con objetivos y procesos distintos. Argenmap es cartografía oficial, generalizada para una escala y actualizada por relevamiento institucional; OSM es colaborativo, más detallado donde hubo mapeadores y desparejo donde no los hubo. Ninguna es «mejor» que la otra: OSM aporta detalle rural y atributos consultables, y Argenmap homogeneidad y respaldo oficial.

Superficie (OSM)	km
no pavimentada	2.030,1
sin dato	516,5
pavimentada	197,7

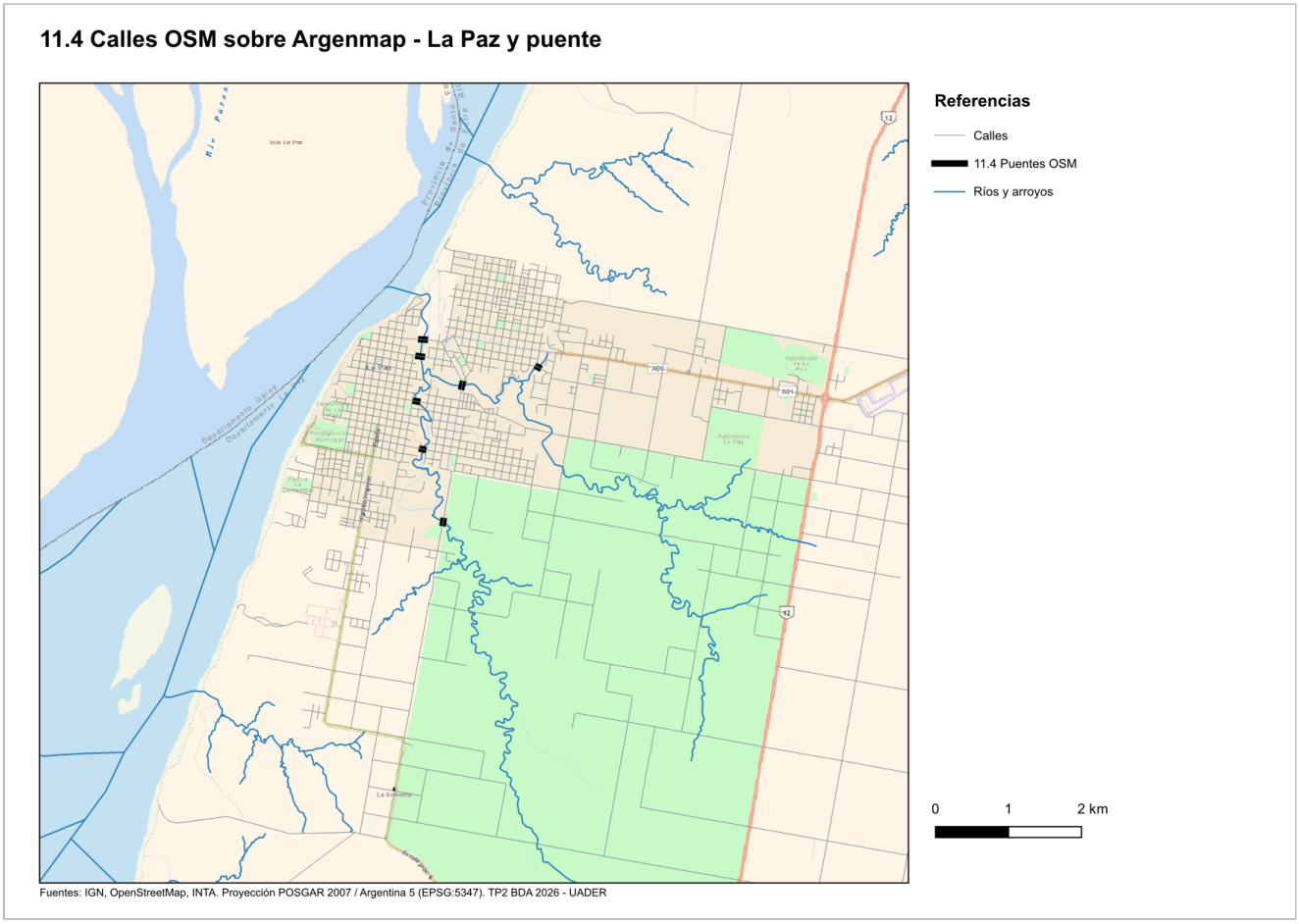


Figura 13. Calles de OSM y puentes sobre el mapa base Argenmap (La Paz y alrededores).

9. Información del INTA y uso del suelo (punto 12)

La capa usada es la **Carta de Suelos de Entre Ríos 1:100.000** (WFS INTA geo-nodo03), almacenada como `entrerios.suelo`. Describe la **aptitud** del suelo y no su uso actual, así que adoptamos una clasificación a partir del Índice de Productividad (IPC):

Clase	Criterio	Interpretación
Agrícola	IPC ≥ 30	Suelos aptos para cultivos (argiudoles de lomas)
Agrícola-ganadera	20 ≤ IPC < 30	Cultivos con limitaciones, rotación con ganadería
Ganadera	1 ≤ IPC < 20	Limitaciones severas (vertisoles, hidromorfismo, sodicidad)
Planicie inundable / agua	IPC = 0 y unidad Ar, AIB, CR, CAg	Arroyos, islas y bañados, cárcavas, cuerpos de agua
Urbana	IPC = 0 y unidad AU	Ejidos urbanos (la carta también les asigna IPC 0)

> Que las áreas urbanas tengan IPC = 0, igual que los bañados, lo detectamos al revisar el escenario del punto 13, que cortaba calles urbanas como si fueran planicie inundable. Por eso las clases de IPC 0 se separan según el tipo de unidad cartográfica.

12.1 Uso (aptitud) del suelo

El **20,0 %** del departamento tiene aptitud agrícola y el 80,0 % corresponde a otros usos. El resultado es sensible al umbral: con IPC ≥ 20 sería 53,1 % y con IPC ≥ 40, 11,5 %. Los valores salen de intersectar las unidades de suelo con el departamento y sumar `ST_Area` por clase. La Paz es mayormente ganadera y mixta: los vertisoles y los suelos con drenaje deficiente dominan el centro y el norte, y la agricultura se concentra en las lomas del sur y sudeste (series Tacuaras, Alcaraz, Banderas, Malambo), alrededor de Bovril y Alcaraz.

Clase	km²	% del depto.
Ganadera	2.521,1	38
Agrícola-ganadera	2.192,4	33
Agrícola	1.317,8	19,80
Planicie inundable / agua	553,6	8,30
Urbana	17,10	0,30
Misceláneas	3	0

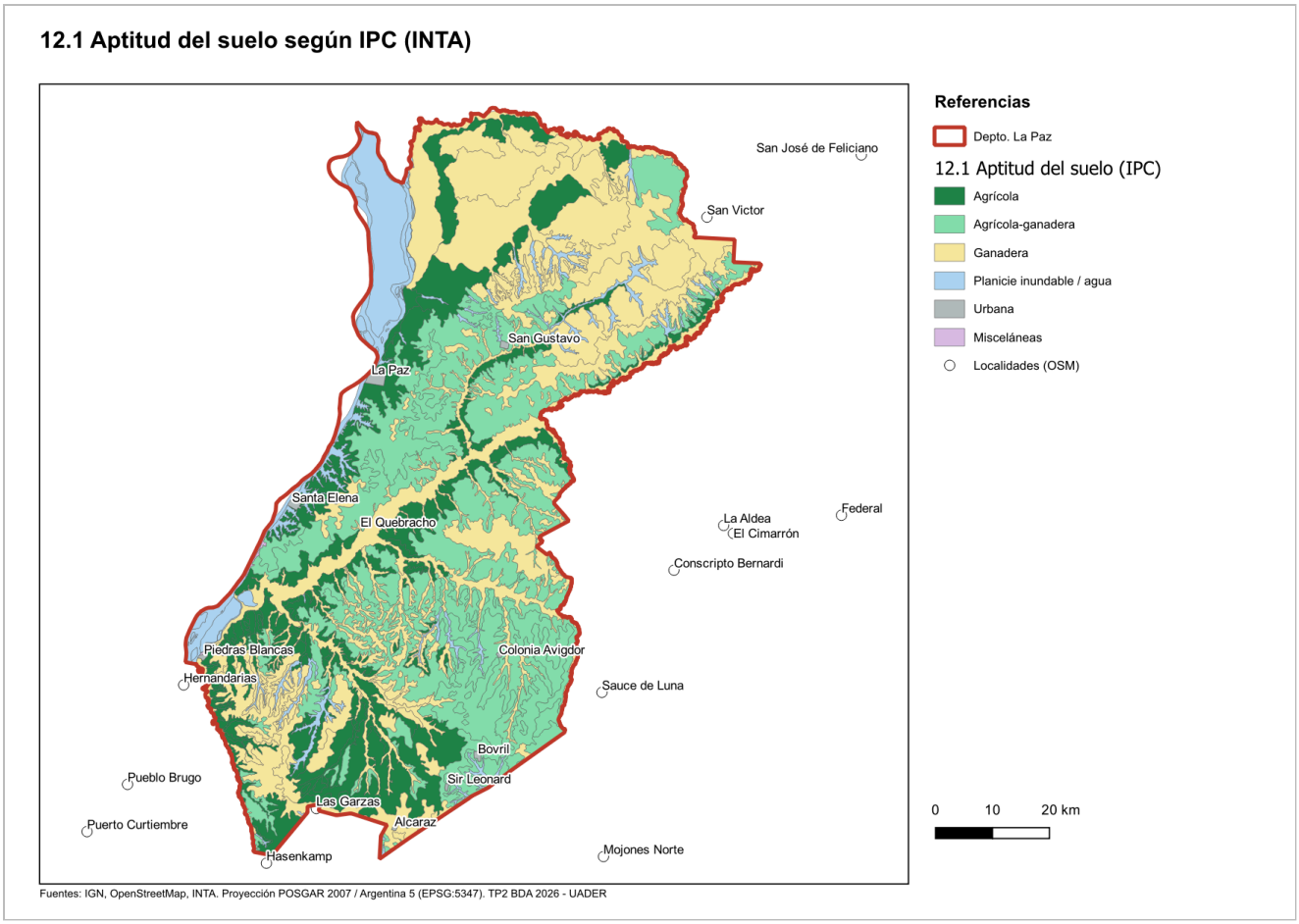


Figura 14. Aptitud del suelo según el índice de productividad (INTA).

12.2 Áreas agrícolas expuestas

905,7 km² de suelo agrícola están dentro de la ZRH, el **68,7 %** del área agrícola, calculados con `ST_Intersection(suelo_agricola.geom_m, zrh.geom_m)`. Más de dos tercios de la mejor tierra está a menos de 2 km de un curso de agua, porque en las lomas agrícolas la red de arroyos es densa. Es una primera aproximación: el suelo agrícola suele estar en las partes altas, así que la exposición real es menor que la geométrica. Las unidades con más superficie expuesta son Tacuaras (IPC 62, la mejor del departamento), Malambo y Banderas.

Unidad	IPC	km² expuestos
Tacuaras	62	214,7
Malambo	45	118,6
Banderas	46	115,1
Alcaráz	31	105,5
Colonia Once	31	105,5
Puerto Algarrobo	38	74,80
Arroyo Carrasco	33	41
Asociación Tacuaras II	52	33,70

12.3 Corredores productivos

Para los corredores productivos calculamos, por ruta, los km que atraviesan suelo agrícola (`ST_Intersection(ruta, ST_Union(agricola))`) y la superficie agrícola a menos de 2 km (`ST_Intersection(ST_Buffer(ruta, 2000), agricola)`). La **RN12** es el corredor principal: 40 km sobre suelo agrícola y 151 km² de producción con salida directa; es la ruta que saca la producción del sur del

departamento (Bovril–Alcaraz) hacia Paraná. La RPA02 y la RPA01 son corredores cortos pero intensos, mientras que la RP1 y la RN127 casi no atraviesan suelo agrícola. Esto se conecta con el punto 13: los cortes de la RN127 y la RN12 por crecida afectan justamente al corredor productivo del sur.

Ruta	Jurisdicción	km ruta	km en agrícola	%	Corredor 2 km (km²)
RN12	Nacional	128,4	40,30	31,40	151,5
RPA02	Provincial	13,42	4,20	31,10	16,30
RP6	Provincial	55,40	3,30	6	14,30
RPA01	Provincial	3,79	2,40	64,40	11,20
RPA03	Provincial	16,70	1,80	10,70	15,80
RP1	Provincial	58,16	0	0	4,50
RN127	Nacional	17,92	0	0	2,30

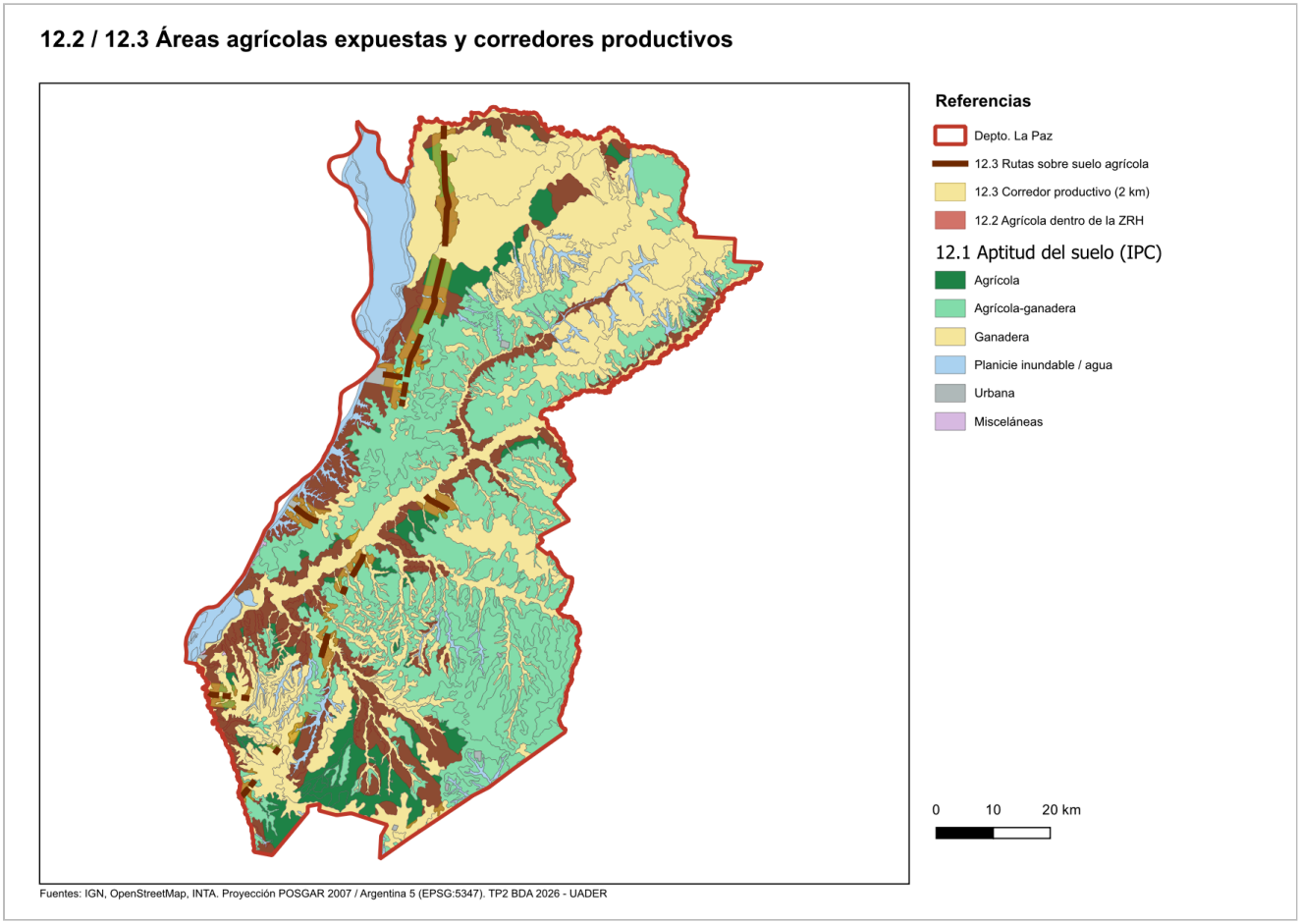


Figura 15. Suelo agrícola expuesto (ZRH) y corredores productivos.

10. Consulta agregada: escenario de crecida (punto 13)

10.1 Planteo del problema

Una crecida de los ríos y arroyos deja intransitables los cruces de agua sin puente (vados y alcantarillas) y los caminos que atraviesan las planicies de inundación. **¿Qué localidades pierden el acceso por ruta al hospital, cuánto se alarga el viaje, cuál es el camino alternativo y en qué orden hay que asistirlas?**

10.2 Información espacial necesaria

Información	Fuente	Uso
Red vial (calles + rutas)	OSM	grafo ruteable con pgRouting
Ríos y arroyos; ZRH principal	OSM (punto 9)	cruces de agua; zona de influencia
Unidades de suelo de planicie inundable	INTA	terreno bajo que se anega primero
Departamentos	IGN	área de estudio (La Paz + 30 km)
Hospitales, localidades y población	OSM	orígenes, destinos y prioridad

10.3 Desarrollo

El grafo se armó con las vías transitables en un radio de 30 km alrededor de La Paz, para incluir los hospitales de los departamentos vecinos. En OSM las vías se conectan compartiendo nodos, que pueden estar en el medio de un *way*, así que partimos cada way en sus segmentos elementales con `ST_DumpSegments`, de modo que cada nodo sea un vértice. Los vértices se obtuvieron con `pgr_extractVertices`, que en pgRouting 4 reemplaza a `pgr_createTopology` y devuelve, por vértice, las aristas que salen (`out_edges`) y las que llegan (`in_edges`); con eso asignamos `source` y `target` sin comparar geometrías. El costo es el tiempo de viaje en minutos según la categoría de la vía (90 km/h troncales, 80 primarias, 60 secundarias, 50 terciarias, 40 vecinales, 30 urbanas). El grafo quedó con 51.391 aristas y 8.762 km.

```
-- 13.1 Grafo ruteable: La Paz + 30 km, cada way partido en segmentos
CREATE TABLE entrerios.red_vial AS
WITH area AS (
    SELECT ST_Transform(ST_Buffer(ST_Simplify(geom_m, 200), 30000), 4326) AS g
    FROM entrerios.departamentos WHERE nombre = 'La Paz'
), vias AS (
    SELECT l.osm_id, l.name, l.ref, l.highway,
           COALESCE(l.bridge, 'no') <> 'no' AS puente,
           ST_Transform(l.geom, 5347) AS g
    FROM fuentes.osm_lines l, area
    WHERE l.highway IN ('motorway', 'motorway_link', 'trunk', 'trunk_link', 'primary', 'primary_link',
                        'secondary', 'secondary_link', 'tertiary', 'tertiary_link',
                        'unclassified', 'residential')
      AND l.geom && area.g AND ST_Intersects(l.geom, area.g)
)
SELECT row_number() OVER ()::bigint AS id,
       v.osm_id, v.name, v.ref, v.highway, v.puente,
       CASE WHEN v.highway LIKE 'motorway%' OR v.highway LIKE 'trunk%' THEN 90
            WHEN v.highway LIKE 'primary%'   THEN 80
            WHEN v.highway LIKE 'secondary%' THEN 60
            WHEN v.highway LIKE 'tertiary%'  THEN 50
            WHEN v.highway = 'unclassified'  THEN 40
            ELSE 30 END AS vel_kmh,
       s.geom::geometry(LineString, 5347) AS geom_m
FROM vias v
CROSS JOIN LATERAL ST_DumpSegments(v.g) s;

ALTER TABLE entrerios.red_vial
    ADD COLUMN largo_m double precision, ADD COLUMN costo_min double precision,
    ADD COLUMN source bigint, ADD COLUMN target bigint, ADD COLUMN cortado boolean DEFAULT false;
UPDATE entrerios.red_vial SET largo_m = ST_Length(geom_m),
```

```
                                costo_min = ST_Length(geom_m) / 1000.0 / vel_kmh * 60;

-- Vértices (pgRouting 4: pgr_extractVertices reemplaza a pgr_createTopology)
CREATE TABLE entrerios.red_vial_vertices AS
SELECT * FROM pgr_extractVertices('SELECT id, geom_m AS geom FROM entrerios.red_vial');

UPDATE entrerios.red_vial e SET source = v.id
FROM (SELECT id, unnest(out_edges) AS eid FROM entrerios.red_vial_vertices) v WHERE v.eid = e.id;
UPDATE entrerios.red_vial e SET target = v.id
FROM (SELECT id, unnest(in_edges) AS eid FROM entrerios.red_vial_vertices) v WHERE v.eid = e.id;

CREATE INDEX ON entrerios.red_vial (source);
CREATE INDEX ON entrerios.red_vial (target);
CREATE INDEX ON entrerios.red_vial USING gist (geom_m);
CREATE INDEX ON entrerios.red_vial_vertices USING gist (geom);
```

Un tramo se considera **cortado** cuando no es un puente según OSM y, o bien cruza un río o arroyo (o sea que es un vado o una alcantarilla), o bien está dentro de la ZRH principal sobre una unidad del INTA de planicie inundable. Con ese criterio se cortan **339,3 km (3,9 % de la red)**, entre ellos tramos de la RN127, la RN12, la RP8 y la RP10.

```
-- 13.2 (a) cruces de agua sin puente
UPDATE entrerios.red_vial e SET cortado = true
WHERE NOT e.puente
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM entrerios.rios r WHERE ST_Intersects(r.geom_m, e.geom_m));

-- 13.2 (b) planicie inundable (INTA) dentro de la ZRH principal
CREATE TEMP TABLE tmp_planicie AS
SELECT (ST_Dump(ST_Intersection(s.geom_m, z.geom_m_principal))).geom AS g
FROM entrerios.suelo s
JOIN entrerios.zona_riesgo_hidrico z ON ST_Intersects(s.geom_m, z.geom_m_principal)
WHERE s.clase = 'Planicie inundable / agua'
  AND ST_DWithin(s.geom_m, (SELECT geom_m FROM entrerios.departamentos WHERE nombre = 'La Paz'), 30000);
CREATE INDEX ON tmp_planicie USING gist (g);

UPDATE entrerios.red_vial e SET cortado = true
WHERE NOT e.cortado AND NOT e.puente
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM tmp_planicie p WHERE ST_Intersects(p.g, e.geom_m));
```

Cada localidad y cada hospital se «enganchan» al vértice más cercano del grafo con KNN. Con `pgr_dijkstraCost` (muchos a muchos) calculamos el tiempo mínimo desde cada localidad a cada hospital, en situación normal y sobre la red sin los tramos cortados, y nos quedamos con el menor por localidad. El mismo esquema se repite contra el Hospital Zonal 9 de Julio, que es el de referencia del departamento, para medir la derivación:

```
-- 13.5 Derivación al hospital de referencia: tiempo normal vs. crecida
CREATE TEMP TABLE tmp_zonal AS
SELECT l.id, l.nombre, COALESCE(l.poblacion, 0) AS poblacion,
       (SELECT v.id FROM entrerios.red_vial_vertices v ORDER BY v.geom <-> l.geom_m LIMIT 1) AS vid
FROM entrerios.localidades l
JOIN entrerios.departamentos d ON d.id = l.id_depto AND d.nombre = 'La Paz';

CREATE TEMP TABLE tmp_zonal_h AS
SELECT (SELECT v.id FROM entrerios.red_vial_vertices v ORDER BY v.geom <-> s.geom_m LIMIT 1) AS vid
FROM entrerios.salud s WHERE s.nombre = 'Hospital Zonal 9 de Julio';

CREATE TABLE entrerios.r13_derivacion_zonal AS
WITH n AS (
    SELECT * FROM pgr_dijkstraCost(
        'SELECT id, source, target, costo_min AS cost, costo_min AS reverse_cost FROM entrerios.red_vial',
        (SELECT array_agg(DISTINCT vid) FROM tmp_zonal), (SELECT vid FROM tmp_zonal_h))
), c AS (
    SELECT * FROM pgr_dijkstraCost(
        'SELECT id, source, target, costo_min AS cost, costo_min AS reverse_cost FROM entrerios.red_vial WHERE NOT
cortado',
        (SELECT array_agg(DISTINCT vid) FROM tmp_zonal), (SELECT vid FROM tmp_zonal_h))
)
SELECT z.id, z.nombre AS localidad, z.poblacion,
       round(n.agg_cost::numeric, 1) AS min_normal,
```

```
       round(c.agg_cost::numeric, 1) AS min_crecida,
       round((c.agg_cost - n.agg_cost)::numeric, 1) AS demora_extra_min,
       round((100 * (c.agg_cost / NULLIF(n.agg_cost, 0) - 1))::numeric, 0) AS pct_extra,
       CASE WHEN c.agg_cost IS NULL THEN 'AISLADA'
            WHEN c.agg_cost - n.agg_cost >= 15 THEN 'Demora crítica (>= 15 min)'
            WHEN c.agg_cost - n.agg_cost >= 5  THEN 'Demora moderada (5-15 min)'
            ELSE 'Sin afectación relevante' END AS situacion,
       l.geom
FROM tmp_zonal z
JOIN entrerios.localidades l ON l.id = z.id
LEFT JOIN n ON n.start_vid = z.vid
LEFT JOIN c ON c.start_vid = z.vid;

-- Ruta normal y ruta alternativa de cada localidad afectada (pgr_dijkstra), para dibujarlas en QGIS
DO $$
DECLARE r record; esc text; filtro text; hv bigint;
BEGIN
    SELECT vid INTO hv FROM tmp_zonal_h;
    FOR r IN SELECT d.*, z.vid FROM entrerios.r13_derivacion_zonal d JOIN tmp_zonal z ON z.id = d.id
             WHERE d.situacion <> 'Sin afectación relevante' AND d.min_crecida IS NOT NULL LOOP
        FOREACH esc IN ARRAY ARRAY['normal', 'crecida'] LOOP
            filtro := CASE WHEN esc = 'normal' THEN '' ELSE ' WHERE NOT cortado' END;
            INSERT INTO entrerios.r13_rutas_hospital
            SELECT r.localidad, esc, 'Hospital Zonal 9 de Julio (derivación)',
                   round(max(p.agg_cost)::numeric, 1), round((sum(e.largo_m) / 1000)::numeric, 1),
                   ST_Multi(ST_Transform(ST_LineMerge(ST_Collect(e.geom_m)), 4326))
            FROM pgr_dijkstra('SELECT id, source, target, costo_min AS cost, costo_min AS reverse_cost '
                              'FROM entrerios.red_vial' || filtro, r.vid, hv) p
            JOIN entrerios.red_vial e ON e.id = p.edge;
        END LOOP;
    END LOOP;
END $$;
```

10.4 Resultados

La primera tabla mira el **establecimiento más cercano** de cada localidad, sin distinguir complejidad. Ahí la crecida casi no cambia nada, porque casi cada pueblo tiene una sala o una clínica local: para La Paz el más cercano es Alianza Médica, para Piedras Blancas el Centro de Salud, y así. Conviene aclarar que OSM los etiqueta como `hospital`, pero son centros de atención primaria, sin internación compleja. La única localidad que cambia de establecimiento es Sir Leonard, que pasa del Hospital San Miguel (Bovril) al Hospital Ecuador (Alcaraz).

Establecimiento más cercano (atención primaria)

Localidad	Pobl.	Establecimiento (normal)	min	Establecimiento (crecida)	min	+min	Situación
Sir Leonard	281	Hospital San Miguel	13,50	Hospital Ecuador	21,80	8,30	Debe derivarse a otro hospital
Colonia Avigdor	692	Hospital Crispin Velázquez	32,40	Hospital Crispin Velázquez	36	3,60	Sin afectación relevante
Santa Elena	5.000	Hospital Santa Elena	1,20	Hospital Santa Elena	1,20	0	Sin afectación relevante
Alcaraz	2.578	Hospital Ecuador	2,20	Hospital Ecuador	2,20	0	Sin afectación relevante
La Paz	24.716	Alianza Médica	0,60	Alianza Médica	0,60	0	Sin afectación relevante
Bovril	8.790	Hospital San Miguel	0,80	Hospital San Miguel	0,80	0	Sin afectación relevante
Piedras Blancas	1.767	Centro de Salud	1	Centro de Salud	1	0	Sin afectación relevante
El Quebracho	0	Hospital Santa Elena	11,50	Hospital Santa Elena	11,50	0	Sin afectación relevante
San Gustavo	2.000	Hospital Gregoria Perez	1,60	Hospital Gregoria Perez	1,60	0	Sin afectación relevante

En una emergencia hídrica real, sin embargo, esos centros no resuelven una internación compleja ni una cirugía: los casos graves se derivan al **Hospital Zonal 9 de Julio**, en la ciudad de La Paz. Por eso la segunda tabla mide el tiempo de derivación a la cabecera, y ahí sí aparece el impacto de la crecida:

Derivación al hospital de referencia (Hospital Zonal 9 de Julio, La Paz)

Prioridad	Localidad	Pobl.	min normal	min crecida	+min	+%	Situación
1	Piedras Blancas	1.767	73,50				AISLADA
2	Alcaraz	2.578	98	181,4	83,50	85	Demora crítica (>= 15 min)
3	Bovril	8.790	92,80	101,1	8,30	9	Demora moderada (5-15 min)
4	Sir Leonard	281	93,30	185,1	91,80	98	Demora crítica (>= 15 min)
5	Santa Elena	5.000	33,50	37,10	3,60	11	Sin afectación relevante
6	Colonia Avigdor	692	68,60	75,80	7,10	10	Demora moderada (5-15 min)
7	La Paz	24.716	2,90	2,90	0	0	Sin afectación relevante
7	San Gustavo	2.000	21,10	21,10	0	0	Sin afectación relevante
7	El Quebracho	0	23	26,60	3,60	16	Sin afectación relevante

Ruta normal y ruta alternativa (pgr_dijkstra) hacia el hospital zonal

Localidad	Escenario	min	km
Alcaraz	normal	97,90	104,5
Alcaraz	crecida	181,4	159,6
Bovril	normal	92,70	98,80
Bovril	crecida	101	92,70
Colonia Avigdor	normal	68,50	72,10
Colonia Avigdor	crecida	75,70	75,80
Sir Leonard	normal	93,20	89,90
Sir Leonard	crecida	185	161,8

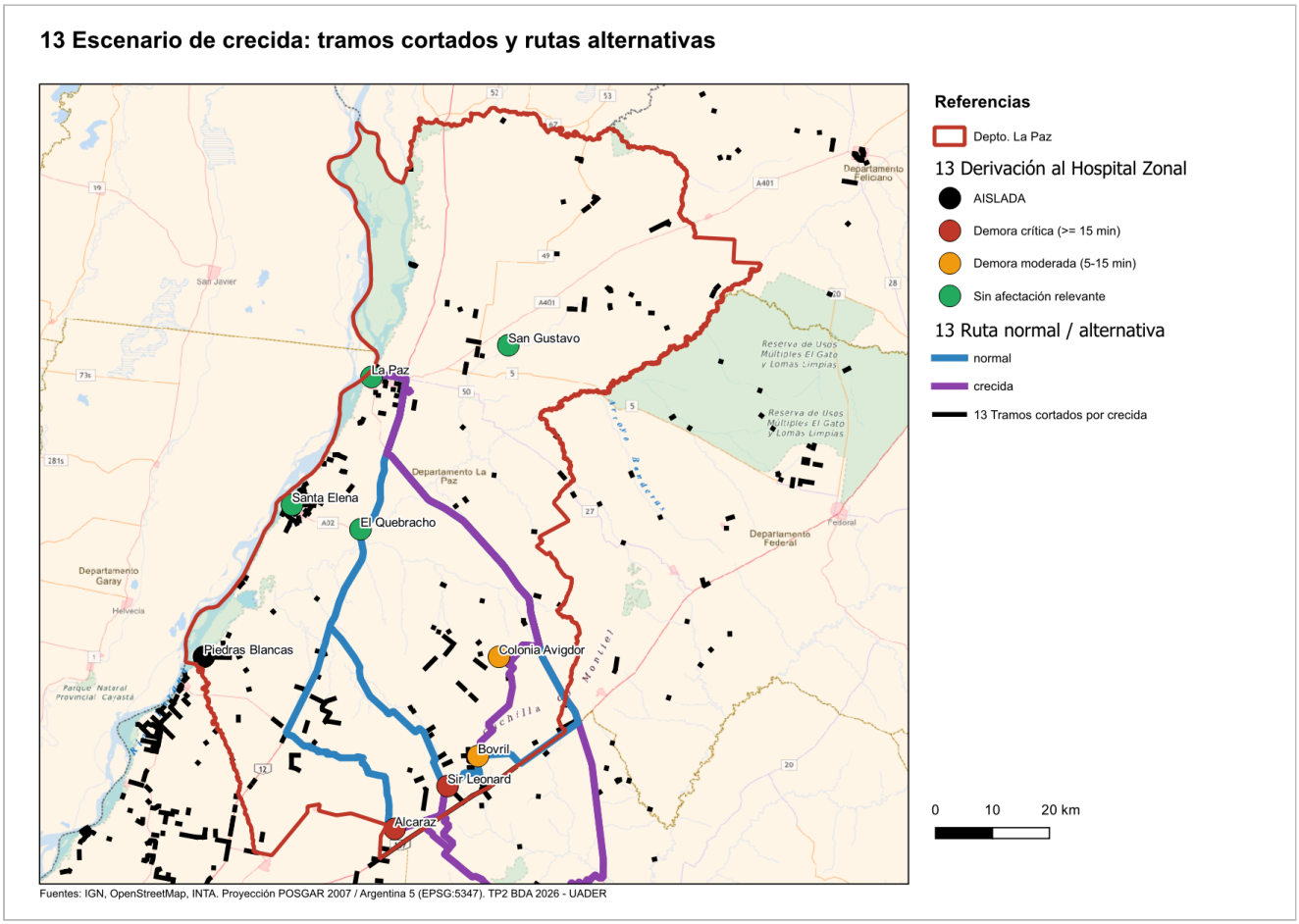


Figura 16. Tramos cortados por la crecida y rutas normal/alternativa de derivación.

10.5 Decisiones que se pueden tomar

- **Piedras Blancas queda aislada** del hospital zonal. Su único establecimiento local (el Centro de Salud) debe recibir antes de la crecida insumos y personal para operar de forma autónoma, o hay que coordinar una evacuación aérea o fluvial (está sobre el Paraná).
- **Alcaraz y Sir Leonard** casi duplican el tiempo de derivación (+84 y +92 min) porque se cortan tramos de la RN127, la RN12 y caminos vecinales de su ruta habitual. Conviene preposicionar una ambulancia de alta complejidad en Bovril o Alcaraz durante el evento, en lugar de depender del traslado a La Paz.
- Los tramos cortados que usan las rutas de derivación normales (RN127, RN12, caminos vecinales) son los primeros candidatos para una obra: elevar la rasante o reemplazar alcantarillas por puentes.
- La ciudad de La Paz, Santa Elena y San Gustavo no se ven afectadas en el acceso y pueden funcionar como base logística.

11. Problema: ubicación de un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (punto 14)

11.1 Definición del problema

Hay que elegir uno o más sitios en el departamento La Paz para un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (CASE) que funcione *justamente durante una crecida*: fuera de zonas inundables y de cuerpos de agua, cerca de una ruta principal, sin ocupar los mejores suelos agrícolas, con superficie suficiente y en una posición que mejore el acceso de las localidades peor servidas y atienda a varias localidades.

11.2 Criterios utilizados

Condición de la consigna	Criterio adoptado	Tipo
Fuera de la Zona de Riesgo Hídrico	Fuera de la ZRH *principal* (ríos, lagunas, cauces). La ZRH completa cubre el 61 % y a los 15 establecimientos: como restricción dura dejaba sin territorio útil, por eso se usa como penalización	Excluyente + puntaje (15 %)
No dentro de cuerpos de agua	Se restan lagunas y cauces	Excluyente
Fuera de determinadas áreas agrícolas	Fuera de los suelos de mayor aptitud (IPC ≥ 40)	Excluyente
Superficie adecuada	Parche libre continuo ≥ 0,5 km² (50 ha: edificio, helipuerto, playa logística, ampliación)	Excluyente
Próximo a una ruta principal	≤ 3 km de una RN o RP; más cerca, más puntaje	Excluyente + puntaje (15 %)
Atender localidades con menor accesibilidad	Σ población × minutos ahorrados respecto del hospital más cercano actual, en escenario de crecida	Puntaje (45 %)
Atender varias localidades / accesibilidad razonable	Cantidad de localidades a ≤ 45 min por la red vial en crecida	Puntaje (25 %)

11.3 Datos necesarios

Departamentos (IGN), ZRH y ZRH principal (punto 9), lagunas y cauces (OSM), suelo e IPC (INTA), rutas y red vial ruteable con tramos cortados (OSM + punto 13), localidades con población (OSM) y tiempos actuales al hospital (punto 13).

11.4 Funciones de PostGIS/pgRouting investigadas

- `ST_HexagonGrid`: genera una grilla hexagonal sobre el departamento. Elegimos hexágonos y no cuadrados porque todas las celdas vecinas quedan a la misma distancia.
- `ST_Difference` / `ST_Union`: restan del hexágono las áreas excluidas.
- `ST_Dump` + `ST_Area`: separan el área libre en parches, para quedarse con el mayor parche *continuo* (no alcanza con 50 ha dispersas).
- `ST_PointOnSurface`: el sitio concreto, garantizado dentro del parche libre (el centroide podría caer afuera).
- `ST_DWithin`, `ST_Distance`, operador KNN `<->`: proximidad a rutas y localidades.
- `pgr_dijkstraCost` (muchos a muchos): tiempos por red vial desde cada sitio a cada localidad, en escenario de crecida.

11.5 Procedimiento

1. Grilla de hexágonos de 750 m de lado (~1,46 km²): **4.310** celdas dentro del departamento.
2. Restricciones excluyentes → **787** celdas aptas.
3. Para cada sitio apto se calculan con pgRouting los tiempos a las localidades sobre la red sin los tramos cortados.
4. Puntaje = 0,45·beneficio + 0,25·localidades a ≤ 45 min + 0,15·(1 − fracción en ZRH completa) + 0,15·cercanía a la ruta (cada término normalizado de 0 a 1).
5. Selección voraz de los 3 mejores sitios separados por al menos 10 km (para proponer alternativas distintas y no tres celdas contiguas).

```
-- 14.1 Grilla hexagonal (750 m de lado) dentro del departamento
CREATE TABLE entrerios.r14_grilla AS
SELECT row_number() OVER () AS id, h.geom::geometry(Polygon, 5347) AS geom_m
FROM entrerios.departamentos d
CROSS JOIN LATERAL ST_HexagonGrid(750, d.geom_m) h
WHERE d.nombre = 'La Paz' AND ST_Within(h.geom, d.geom_m);
CREATE INDEX ON entrerios.r14_grilla USING gist (geom_m);

-- 14.2 Restricciones excluyentes: ZRH principal (E1) + lagunas y cauces (E2) + suelo IPC >= 40 (E3)
CREATE TEMP TABLE tmp_restriccion AS
SELECT ST_Union(g) AS g FROM (
    SELECT geom_m_principal AS g FROM entrerios.zona_riesgo_hidrico WHERE depto = 'La Paz'
    UNION ALL
    SELECT ST_Buffer(geom_m, 0) FROM entrerios.lagunas l
    WHERE ST_Intersects(l.geom_m, (SELECT geom_m FROM entrerios.departamentos WHERE nombre = 'La Paz'))
    UNION ALL
    SELECT geom_m FROM entrerios.rios_area a
    WHERE ST_Intersects(a.geom_m, (SELECT geom_m FROM entrerios.departamentos WHERE nombre = 'La Paz'))
    UNION ALL
    SELECT geom_m FROM entrerios.r12_suelo_lapaz WHERE ipc >= 40
) x;

-- Celdas aptas: mayor parche libre continuo >= 0,5 km² (E4) y a <= 3 km de una RN/RP (E5)
CREATE TABLE entrerios.r14_aptas AS
WITH libre AS (
    SELECT g.id, g.geom_m,
           ST_Difference(g.geom_m, COALESCE(ST_Intersection(r.g, g.geom_m), 'POLYGON EMPTY'::geometry)) AS libre
    FROM entrerios.r14_grilla g, tmp_restriccion r
), mayor_parche AS (
    SELECT DISTINCT ON (l.id) l.id, l.geom_m, p.geom AS parche, ST_Area(p.geom) AS area_parche
    FROM libre l CROSS JOIN LATERAL ST_Dump(ST_CollectionExtract(l.libre, 3)) p
    ORDER BY l.id, ST_Area(p.geom) DESC
)
SELECT m.id, m.geom_m, m.parche, round((m.area_parche / 1e6)::numeric, 3) AS libre_km2,
       ST_PointOnSurface(m.parche) AS sitio_m,
       rt.ref AS ruta, rt.dist AS dist_ruta_m
FROM mayor_parche m
CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT r.ref, ST_Distance(r.geom_m, m.parche) AS dist
    FROM entrerios.rutas r WHERE r.jurisdiccion IN ('Nacional', 'Provincial')
    ORDER BY r.geom_m <-> m.parche LIMIT 1
) rt
WHERE m.area_parche >= 500000
  AND rt.dist <= 3000;

-- 14.3 Tiempos por red vial en crecida desde cada sitio apto a cada localidad
CREATE TEMP TABLE tmp_vsitio AS
SELECT a.id, v.id AS vid
FROM entrerios.r14_aptas a
CROSS JOIN LATERAL (SELECT id FROM entrerios.red_vial_vertices ORDER BY geom <-> a.sitio_m LIMIT 1) v;

CREATE TEMP TABLE tmp_vloc AS
SELECT i.id, i.localidad, GREATEST(i.poblacion, 100) AS poblacion,      -- sin dato OSM -> 100 hab.
       COALESCE(i.min_crecida, 180) AS min_actual, v.id AS vid          -- aislada -> 180 min
FROM entrerios.r13_impacto_crecida i
JOIN entrerios.localidades l ON l.id = i.id
CROSS JOIN LATERAL (SELECT id FROM entrerios.red_vial_vertices ORDER BY geom <-> l.geom_m LIMIT 1) v;
```

```
CREATE TEMP TABLE tmp_tiempos AS
SELECT * FROM pgr_dijkstraCost(
    'SELECT id, source, target, costo_min AS cost, costo_min AS reverse_cost FROM entrerios.red_vial WHERE NOT
cortado',
    (SELECT array_agg(DISTINCT vid) FROM tmp_vsitio),
    (SELECT array_agg(DISTINCT vid) FROM tmp_vloc));

-- 14.4 Puntaje multicriterio
CREATE TABLE entrerios.r14_candidatos AS
WITH m AS (
    SELECT s.id,
           sum(l.poblacion * GREATEST(0, l.min_actual - t.agg_cost))         AS beneficio,
           count(*) FILTER (WHERE t.agg_cost <= 45)                          AS loc_45min,
           string_agg(l.localidad || ' ' || round(t.agg_cost::numeric) || ' min', ', ' ORDER BY t.agg_cost)
               FILTER (WHERE t.agg_cost <= 45)                               AS localidades_45min
    FROM tmp_vsitio s
    JOIN tmp_tiempos t ON t.start_vid = s.vid
    JOIN tmp_vloc l    ON l.vid = t.end_vid
    GROUP BY s.id
), z AS (
    SELECT a.id, ST_Area(ST_Intersection(a.geom_m, zr.geom_m)) / ST_Area(a.geom_m) AS frac_zrh
    FROM entrerios.r14_aptas a, entrerios.zona_riesgo_hidrico zr WHERE zr.depto = 'La Paz'
)
SELECT a.id, a.libre_km2, a.ruta, round(a.dist_ruta_m::numeric) AS dist_ruta_m,
       round(m.beneficio::numeric) AS beneficio_hab_min, m.loc_45min, m.localidades_45min,
       round((100 * z.frac_zrh)::numeric, 1) AS pct_zrh_completa,
       round((0.45 * m.beneficio / NULLIF(max(m.beneficio) OVER (), 0)
            + 0.25 * m.loc_45min::numeric / NULLIF(max(m.loc_45min) OVER (), 0)
            + 0.15 * (1 - z.frac_zrh)
            + 0.15 * (1 - a.dist_ruta_m / 3000.0))::numeric, 4) AS puntaje,
       ST_Transform(a.geom_m, 4326)::geometry(Polygon, 4326) AS geom,
       a.sitio_m
FROM entrerios.r14_aptas a
JOIN m ON m.id = a.id
JOIN z ON z.id = a.id;
```

11.6 Resultados

#	Puntaje	Lat	Lon	Localidad próx.	Dist. (m)	Ruta	Dist. ruta	Libre km²	% ZRH	Beneficio (hab·min)	Loc. ≤45'
1	0,83	-31,16	-59,34	Colonia Avigdor	7.268	RP6	0	1,46	0	15.088	2
2	0,57	-31,06	-59,37	Colonia Avigdor	14.337	RP6	0	1,46	2	6.009	2
3	0,53	-30,98	-59,69	El Quebracho	2.865	RPA02	0	1,46	0	910	4

- **#1** (-31,15767, -59,33795): sobre la RP6 (a 0 m), a 7,3 km de Colonia Avigdor; 1,46 km² libres; puntaje 0,827. Localidades a ≤ 45 min en crecida: Colonia Avigdor 14 min, Bovril 40 min.
- **#2** (-31,05826, -59,37400): sobre la RP6 (a 0 m), a 14,3 km de Colonia Avigdor; 1,46 km² libres; puntaje 0,567. Localidades a ≤ 45 min en crecida: Colonia Avigdor 27 min, El Quebracho 42 min.
- **#3** (-30,97740, -59,69250): sobre la RPA02 (a 0 m), a 2,9 km de El Quebracho; 1,46 km² libres; puntaje 0,526. Localidades a ≤ 45 min en crecida: El Quebracho 2 min, Santa Elena 8 min, La Paz 29 min, San Gustavo 42 min.

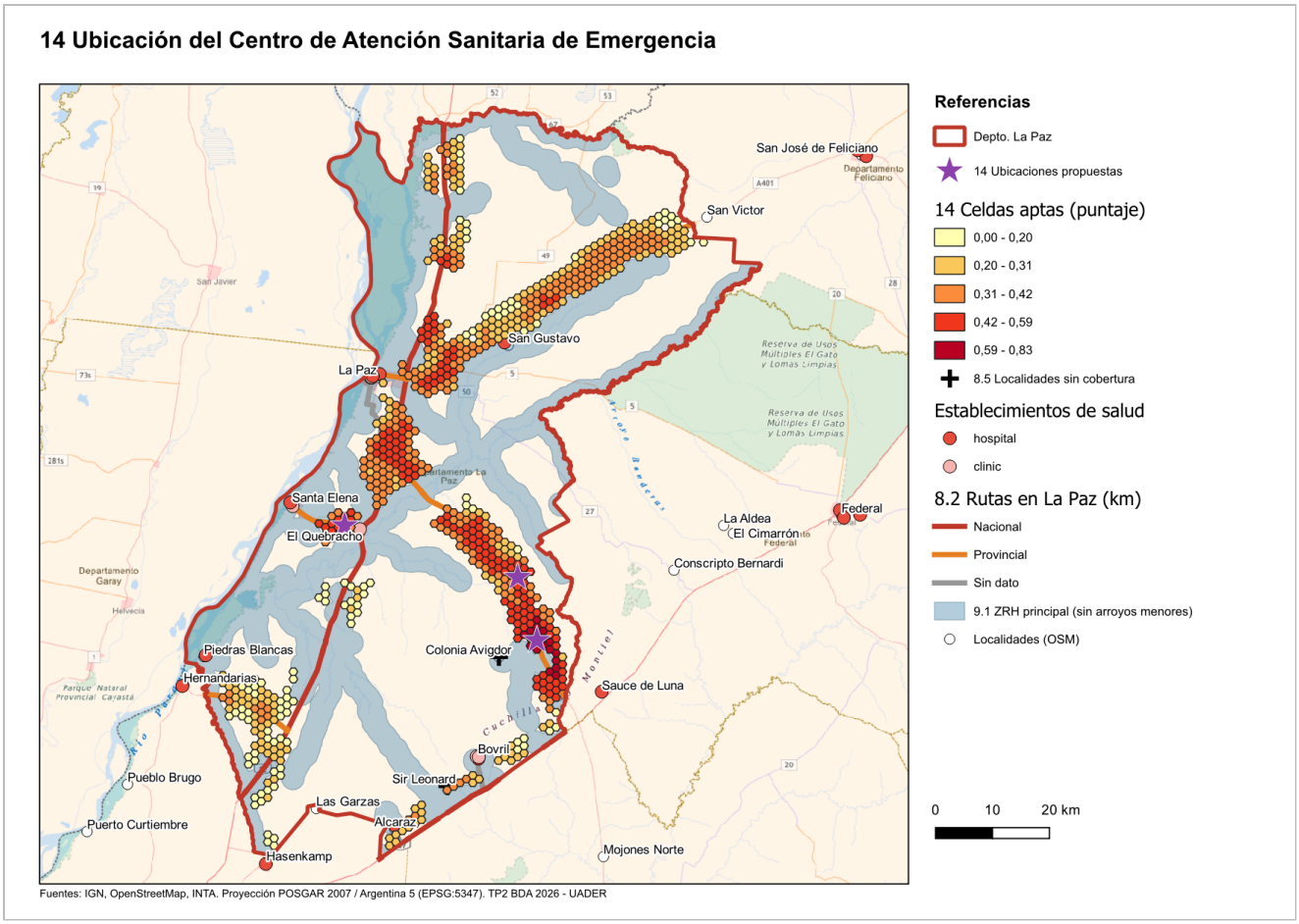


Figura 17. Celdas aptas según su puntaje y las tres ubicaciones propuestas.

11.7 Análisis de los candidatos y conclusión

El **candidato #1** está sobre la RP6, entre Colonia Avigdor y Bovril, en el centro-este del departamento. Cae justo en el sector que hoy no tiene ningún servicio de salud: Colonia Avigdor no tiene establecimiento a menos de 5 km (punto 8.5) y, por red vial, su hospital más cercano está en *otro departamento* (el Hospital Crispín Velázquez, en Federal), a 36 minutos en crecida. Con el CASE ahí quedaría a 14 minutos, y Bovril (8.790 hab., la segunda localidad del departamento) a 40 minutos por un camino que sigue habilitado durante la crecida. El sitio está sobre la propia RP6, fuera de la ZRH completa y de la principal, sin cuerpos de agua, sobre suelo agrícola-ganadero (unidad Viraró, IPC 22, así que no resta tierra agrícola de primera) y con un hexágono completo libre (1,46 km²). Es el de mayor puntaje (0,83), con una diferencia amplia sobre el resto, y el que más mejora la situación de quienes hoy están peor.

El **candidato #2** también está sobre la RP6, pero más al norte, así que en la práctica es una variante del mismo corredor. Tiene menor beneficio porque queda más lejos de Colonia Avigdor, y una pequeña parte de la celda cae dentro de la ZRH. Solo se justificaría si el sitio #1 no estuviera disponible, por ejemplo por la titularidad de la tierra.

El **candidato #3** está sobre la RPA02, junto a El Quebracho, en el oeste. Es el que menos beneficio aporta a las localidades peor servidas, porque las de alrededor ya tienen servicio, pero es el que alcanza más localidades en 45 minutos o menos en crecida (El Quebracho, Santa Elena, La Paz y San Gustavo, que suman más de 31.000 habitantes). Por eso lo vemos más como ubicación para un centro de distribución de medicamentos o una base de ambulancias que para un centro de atención.

Proponemos entonces el **candidato #1 sobre la RP6** como ubicación del Centro de Atención Sanitaria de Emergencia. Cumple todas las condiciones excluyentes y es, entre las 787 celdas aptas, la que más mejora el acceso de la población que hoy tiene la peor accesibilidad. Además sigue siendo alcanzable cuando la crecida corta los vados y las planicies, que es justamente cuando se lo necesita. El resultado coincide con lo que fueron mostrando los puntos anteriores: el centro-este es el hueco de la cobertura de 5 km (8.5), y el centroide K-means del grupo

Bovril–Alcaraz (10.4) también cae en el campo, fuera de los pueblos, otra señal de que falta oferta *entre* localidades. Como mejora, el modelo podría incorporar la titularidad de la tierra, la cota del terreno (con un MDE del IGN) y datos de población del INDEC por radio censal, para representar la demanda rural dispersa que hoy no está en el análisis (solo se usan las localidades de OSM).

Vale la pena contar cómo cambió el resultado durante el trabajo. En una primera versión el beneficio se calculaba en escenario *normal* y contra cualquier establecimiento, incluidos los consultorios. El primer puesto caía entonces junto a un nodo «La Paz» de 500 habitantes que resultó ser un duplicado erróneo de OSM (punto 6). Al depurar ese dato y medir en escenario de crecida contra hospitales, el resultado se estabilizó en el corredor de la RP6. Eso nos dejó claro que la calidad del dato de entrada pesa tanto como el método.

12. Conclusiones y limitaciones

- **El riesgo hídrico es estructural.** Con un criterio simple (2 km de cualquier curso de agua), el 61 % de La Paz y los 17 departamentos superan el 30 %. El indicador sirve más para *comparar* (variante principal, combinación con suelos INTA) que como umbral absoluto.
- **La oferta sanitaria está concentrada y toda expuesta.** Los 15 establecimientos están en localidades y dentro de la ZRH. El 92 % del territorio está a más de 5 km de un servicio, y 2 localidades no tienen ninguno a menos de 5 km.
- **El impacto de una crecida está en la derivación**, no en la atención primaria. Piedras Blancas queda aislada y el eje Bovril–Alcaraz–Sir Leonard ve casi duplicado el tiempo al hospital zonal, porque se cortan tramos de la RN127, la RN12 y caminos vecinales.
- **La red vial y la producción coinciden con el riesgo.** El corredor productivo principal (RN12 y el sur agrícola) está, en buena parte, dentro de la ZRH.
- **El análisis de redes cambia las conclusiones** frente a las distancias en línea recta: localidades «cercanas» a un hospital pueden quedar a horas si el camino cruza un arroyo crecido.

Limitaciones

- **OSM es colaborativo:** completitud despareja (lagunas, puentes sin cargar, rutas sin `ref`, población desactualizada o faltante). Hubo un nodo duplicado de La Paz que hubo que depurar.
- **La ZRH es una simplificación** sin cota ni caudales; no es un mapa de inundación.
- **La capa del INTA es de aptitud y no de uso actual**, a escala 1:100.000. Los límites no coinciden exactamente con el IGN (99,4 % de cobertura).
- **Las velocidades del grafo** son supuestas por categoría; no hay datos de estado real de caminos.

13. Anexo: entregables y reproducción

Archivo	Contenido
`TP2_LaPaz.sql`	Script único y comentado: esquema, tablas, controles, consultas, funciones y análisis (puntos 6 a 14)
`sql/01…10_*.sql`	El mismo script separado por punto
`sql/salidas/*.txt`	Salida completa de la ejecución de cada script
`qgis/TP2_LaPaz.qgz`	Proyecto QGIS: conexión PostGIS, capas agrupadas por punto, simbología, Argenmap y composiciones de impresión
`qgis/generar_proyecto.py`	Script PyQGIS que arma el proyecto y exporta los mapas
`informe/mapas/*.png`	Mapas del informe

Para reproducirlo: (1) descargar las fuentes (IGN WFS, INTA WFS, Geofabrik); (2) cargar en el esquema `fuentes` con ogr2ogr; (3) ejecutar `TP2_LaPaz.sql` (unos 20 min; los puntos 9 y 13 son los más pesados); (4) abrir `TP2_LaPaz.qgz`.